分类号　　密级

江南大学

硕士学位论文

题　　目：浓香型洋河天之蓝和清香型二锅头大曲白酒特征香气成分研究

英文并列题目：Distinctive aroma of two Chinese liquors: Yanghe Blue Sky and Niulanshan Erguotou liquors

研　究　生：张恩

专　　业：发酵工程

研究方向：酿酒科学与工程

导　　师：徐岩 教授

指导小组成员：

学位授予日期：

答辩委员会主席：

江南大学

地址：无锡市蠡湖大道1800号

二〇〇九年五月

中国知网 https://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得江南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

签　　名：张恩　　日　　期：

关于论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解江南大学有关保留、使用学位论文的规定：江南大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

签　　名：　　导师签名：

日　　期：

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

应用顶空固相微萃取和 AEDA 的方法，在洋河天之蓝原酒的新酒与老酒中共检测到醇类化合物、醛类和缩醛类化合物、酸类化合物、酯类化合物、芳香族化合物、酚类化合物、硫化物和其它化合物。通过 AEDA 分析发现，洋河新酒与老酒中最重要的风味化合物是：己酸乙酯、丁酸乙酯和戊酸乙酯，其次是乙酸乙酯、乙缩醛、1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷、己酸丁酯、4-甲基戊酸甲酯、2-甲基丁酸乙酯、2-戊醇、3-甲基丁醇、乙醛、庚酸乙酯、4-甲基戊酸乙酯和苯甲酸乙酯。通过 OAV 分析发现，浓香型洋河天之蓝酒中，最重要的风味化合物是己酸乙酯，重要的化合物有辛酸乙酯、丁酸乙酯、乙缩醛、3-苯丙酸乙酯、乙醛、3-甲基丁酸乙酯、1-庚醇、乙酸乙酯、庚酸乙酯。浓香型洋河天之蓝酒中重要的呈香化合物己酸乙酯、辛酸乙酯、丁酸乙酯、乙缩醛、3-苯丙酸乙酯、乙醛、3-甲基丁酸乙酯、1-庚醇、乙酸乙酯、庚酸乙酯、戊酸乙酯、3-甲基丁醇、庚酸乙酯和苯甲酸乙酯之间的量比关系为：1:0.0275~0.0792:0.0567~0.0773:0.0571~0.0858:0.006~0.007:0.0920~0.0948:0.0002~0.0003:0.0002:0.3678~0.3924:0.0122~0.0253:0.0135~0.0171:0.0718~0.0797:0.0122~0.0253:0.0003。

通过 GC-O 闻香与 GC-MS 鉴定，二锅头酒中最重要的化合物是：DMST、丁酸；其次是 3-甲基丁醇、2-苯乙醇、愈创木酚、4-乙基愈创木酚、乙酸-2-苯乙酯。通过 OAV 分析发现，二锅头酒中最重要的风味化合物是 DMST，其次是辛酸乙酯、己酸乙酯、1-庚醇、3-苯丙酸乙酯和乙酸乙酯。二锅头酒中重要的风味化合物的量比关系是：乙酸乙酯:DMST: 辛酸乙酯:己酸乙酯:1-庚醇:3-苯丙酸乙酯:2-甲基丁酸乙酯:乙酸-3-甲基丁酯:丁酸乙酯:3-甲基丁酸乙酯:γ-壬内酯:4-乙基愈创木酚:丁酸:3-甲基丁醇:2-苯乙醇:乙酸-2-苯乙酯:苯甲酸甲酯:乳酸乙酯:乳酸:乙酸为 1:0.0005:0.0010:0.0013:0.0004:0.0002:0.0001:0.0012:0.0005:0.0001:0.0006:0.0005:0.0053:0.2307:0.0313:0.0029:0.0001:0.5881:0.1689:0.2047。

洋河大曲在贮存过程，总酯、乙酯、支链酯类和大部分单个的支链酯随着贮存时间的延长，均有逐渐下降的趋势。在贮存过程中，醇类、芳香族化合物和酚类的含量呈现上升的趋势。二锅头酒在贮存过程中，酯类总量呈现略有上升的趋势，但主要的酯类（乙酸乙酯）浓度是下降的，而乳酸乙酯的浓度是上升的。在贮存过程中，醇类和芳香族化合物是随着贮存时间的延长而呈现上升的趋势。醛类和缩醛类化合物在二锅头酒的贮存过程中，基本上没有变化。

关键词：顶空固相微萃取；气相色谱闻香法；气质联用；白酒；香气化合物；香气活力值

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The aroma compounds of young and aged Chinese "Yanghe Daqu" liquor samples were extracted by solid phase microextraction (SPME) and analyzed by aroma extract dilution analysis. There were alcohols, aldehydes, fatty acids, esters, aromatic compounds, phenols, sulfides and other aroma compounds. The most important aroma compounds in young and aged liquors were ethyl hexanoate, ethyl butanoate and ethyl pentanoate. Ethyl acetate, acetal, 1,1-diethoxy-3-methylbutane, butyl hexanoate, methyl 4-methylpentanoate, ethyl 2-methyl butanoate, 2-pentanol, 3-methylbutanol, aldehydes, ethyl heptanoate, ethyl 4-methyl pentanoate and ethyl benzoate were the secondly important aroma compounds in these liquors. Compared the OAV of these compounds, the most important aroma compounds in Yanghe liquors were ethyl octanoate, ethyl butanoate, acetal, ethyl 3-phenyl- propionate, aldehydes, ethyl 3-methylbutanoate, 1-heptanol, ethyl acetate, ethyl heptanoate. The quantity ratio among the important aroma compounds (ethyl hexanoate: ethyl octanoate: ethyl butanoate: acetal: ethyl 3-phenylpropionate: aldehydes: ethyl 3-methylbutanoate: 1-heptanol: ethyl acetate: ethyl heptanoate: ethyl pentanoate: 3-methylbutanol: ethyl heptanoate: ethyl benzoate) was 1:0.0275~0.0792:0.0567~0.0773:0.0571~0.0858:0.006~0.007:0.0920~0.0948:0.0002~0.0003: 0.0002:0.3678~0.3924:0.0122~0.0253:0.0135~0.0171:0.0718~0.0797:0.0122~0.0253:0.0003.

The most important aroma compounds in Erguotou liquor analyzed by GC-O and GC-MS were DMST, butanoic acid and 3-methylbutanol, 2-phenylethanol, guaiacol, 4-ethyl guaiacol and 2-phenylethyl acetate were also important for the aroma of Erguotou liquor. Compared the OAV of these compounds, the most important aroma compound was DMST and ethyl octanoate, ethyl hexanoate, 1-heptanol, ethyl 3-phenylpropionate and ethyl acetate. The quantity ratio among the important aroma compounds (ethyl acetate: DMST: ethyl octanoate: ethyl hexanoate: 1-heptanol: ethyl 3-phenylpropionate: ethyl 2-methylbutanoate: 3-methylbutyl acetate: ethyl butanoate: ethyl 3-methylbutanoate: nonalactone: 4-ethylguaiacol: butanoic acid: 3-methylbutanol: 2-phenylethanol: 2-phenylethyl acetate: methyl benzoate: ethyl lactate: lactic acid: acetic acid) was 1:0.0005:0.0010:0.0013:0.0004: 0.0002:0.0001:0.0012:0.0005:0.0001:0.0006:0.0005:0.0053:0.2307:0.0313:0.0029:0.0001: 0.5881:0.1689:0.2047。

The concentrations of esters, ethyl esters, branch esters and major esters in Yanghe liquors were reducing along the aged years. However, the concentrations of alcohols, aromatic compounds and phenols were ascending along the aged years. The total concentration of esters in Erguotou liquor was slightly ascending, whereas the concentration of ethyl acetate was reducing in the aged process. The concentration of ethyl lactate was ascending in aged years. The concentrations of alcohols and aromatic compounds were ascending in the aged process. However, the quantity of aldehydes and acetals in Erguotou liquor were unaltered in the aged years.

Keywords: headspace solid phase microextraction; gas chromatog- raphy–olfactometry; gas chromatography–mass spectrum; Chinese liquors; aroma compounds; odour active values

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘　要 I
Abstract II
目录 i
第一章　绪论 1
1.1　立题的背景和意义 1
1.2　国内外研究进展 2
1.2.1　清香型白酒的制作工艺简介 2
1.2.2　浓香型白酒的制作工艺简介 2
1.2.3　中国白酒成分分析的现状 3
1.2.4　中国白酒呈香物质研究现状 6
1.3　课题研究的主要目标及内容 10
第二章　实验材料与方法 11
2.1 样品、仪器与试剂 11
2.1.1 样品名称 11
2.1.2 主要仪器 11
2.2 实验方法 12
2.2.1 酒样香气物质提取 12
2.2.2 AEDA 分析 12
2.2.3 Osme 分析 12
2.2.4 HS-SPME 定量分析 13
2.2.5 GC-MS 分析 13
2.2.6 保留指数（RI） 13
3.1 洋河蓝色经典酒－天之蓝特征香气物质研究 15
3.1.1 原酒中新酒与老酒的特征风味化合物 15
3.1.1.1 醇类化合物 15
3.1.1.2 醛类和缩醛类化合物 15
3.1.1.3 酸类化合物 16
3.1.1.4 酯类化合物 16
3.1.1.5 芳香族类化合物 18
3.1.1.6 酚类化合物 18
3.1.1.7 硫化合物 19
3.1.1.8 其它化合物 19
3.1.2 成品酒特征风味化合物的确定及其主要风味化合物的量比关系 20

中国知网　https://www.cnki.net

3.1.2.1 特征风味化合物 20
3.1.2.2 主要风味化合物的量比关系 21
3.2 牛栏山二锅头酒的特征香气成分分析 22
3.2.1 液液萃取闻香结果 22
3.2.1.1 水溶性组分中的呈香化合物 22
3.2.1.2 酸性组分中的呈香化合物 23
3.2.1.3 中性/碱性组分中的呈香化合物 24
3.2.2 牛栏山二锅头酒的特征风味与主要风味化合物的量比关系 25
3.2.2.1 二锅头酒中的特征风味化合物 25
3.2.2.2 二锅头酒中主要风味化合物的量比关系 27
3.3 洋河天之蓝酒与牛栏山二锅头酒贮存过程中特征风味成分的变化 29
3.3.1 洋河大曲原酒贮存期风味成分的变化 29
3.3.1.1 洋河大曲贮存过程中酯类的变化趋势 29
3.3.1.2 洋河大曲贮存过程中醇类的变化趋势 31
3.3.1.3 洋河大曲贮存过程中芳香族化合物的变化趋势 32
3.3.1.4 洋河大曲贮存过程中酚类化合物的变化趋势 33
3.3.2 牛栏山二锅头原酒贮存期风味成分的变化 33
3.3.2.1 牛栏山二锅头酒贮存过程中酯类化合物的变化趋势 33
3.3.2.2 牛栏山二锅头酒贮存过程中醇类化合物的变化趋势 34
3.3.2.3 牛栏山二锅头酒贮存过程中芳香族化合物的变化趋势 35
3.3.2.4 牛栏山二锅头酒贮存过程中醛类化合物的变化趋势 36
主要结论 37
致　谢 38
参考文献 39
附录：　作者在攻读硕士学位期间发表的论文 44

中国知网　https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 立题的背景和意义

我国酿酒有着悠久的历史，可追溯到距今四千年的龙山文化时期甚至更早[1]。从天然曲蘖发展到人工制曲也不晚于商朝。白酒是中国传统酒类，白酒的起源目前史学界有三种观点，一般比较倾向于“东汉起源说”。

中国白酒历来讲究年限，“酒越陈越香”的说法由来已久。不过我国白酒年份酒的生产是随着市场经济的发展，近几年才渐渐开始盛行。国外许多蒸馏酒很早就开始了按标注年份酒的方式生产，因此，国外对年份酒的管理很严格，有专门法律法规。进入市场经济以后，我国白酒工业得到了长足发展，生产规模迅速扩大，为年份酒生产奠定了基础，因此近些年来年份酒才开始流行。

年份酒的生产界定了企业产品质量等级和产品档次,便于消费者更好地按不同需求了解和选择白酒产品。但是，我国年份酒的生产缺乏系统的管理，年份酒的界定、称谓、宣传等都是企业行为。“洞藏”、“陈贮”、“陈酿”、“窖藏”、“多少多少年”等等，五花八门。不仅年份酒的叫法不一，而且年份酒的界定更是无从考证，企业存在随意行为。更有一些不法企业以假、以次把年份酒搞得不伦不类。因此年份酒不断受到消费者置疑，假冒伪劣产品越来越多，市场日月无序，一些信誉好的企业也受到了株连。长此以往，我国年份酒的市场前景必将受到极大危害。

所以，与年份酒相关的界定技术以及法律法规应尽早出台，统一规范管理年份酒，迅速解决中国白酒存在的潜在危机，对中国白酒的健康发展是十分必要的。

酒类产品是一个世界性的产品，不同的民族对酒的品种的嗜好是不同的。正如德国人喜爱啤酒、法国人喜爱葡萄酒一样，中国人十分喜爱自己的产品—白酒。白酒在中国有着悠久的生产历史，年产量最高时达到了 800 万吨。

白酒的微量成分十分丰富。根据它们的化学属性不同，可以将酒中的微量成分分为醇类（alcohols）、醛类（aldehydes）、酸类（acids），酯类（esters），酮类（ketones），内酯类化合物（lactones），硫化物（sulfur compounds），缩醛类化合物（acetals），吡嗪类化合物（pyrazines），呋喃类化合物（furans），芳香族化合物（aromatic compounds），以及其它化合物。国内外的研究结果表明，葡萄酒中共有 600-800 种的各类挥发性化合物，总量在 0.8-1.2g/L [2, 3]；而在中国白酒中，酒精与水的数量约占总量的 97-98%，微量成分的含量为 2-3% [4, 5]。到目前为止，中国白酒中已经检测到的微量成分已经超过 300 种[5, 6]，醇类 37 种（包括多元醇 5 种）、酯类 100 种、酸类 42 种、氨基酸 15 种、羰基化合物 30 种、缩醛 21 种、含氮化合物 38 种、含硫化合物 7 种、呋喃化合物 6 种、酚类化合物 13 种、醚类化合物 10 种、其它 3 种 [6]。

酒中的微量成分，是决定白酒香气、口感和风格的关键 [5, 7]。在微量成分中，酸类赋予白酒丰满和酸刺激感，酯类使白酒具有水果的香气。特别是浓香型大曲酒，其主要香气成分就是以己酸乙酯为主体香的一种复合香气 [5, 8]。在白酒生产的实践中，大家都

中国知网 https://www.cnki.net

能体会到，少量的调味酒对白酒的香气、口感和风格具有决定性的影响，但检测它们的色谱骨架成分，并没有发现有多大的不同，这就是所谓的复杂成分在起重要作用。随着检测方法和手段的改进，分析仪器的不断革新，蒸馏酒中的绝大部分微量成分完全可以分析得非常清楚。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 清香型白酒的制作工艺简介

清香型白酒分为大曲清香、小曲清香和麸曲清香三种。其主要生产原料、制作工艺等见表 1-1。

表 1-1 三种不同工艺的清香型白酒对比

	大曲清香型白酒	小曲清香型白酒	麸曲清香
主要生产原料	高粱	高粱或玉米	高粱或玉米
糖化发酵剂	大曲	小曲	麸曲
发酵设备	陶缸	水泥池或砖池	水泥池或砖池
酿酒工艺	高粱粉碎后，加水润料、蒸熟、冷却加水加曲，入缸发酵 28 天，蒸馏，得大茬酒。 再将蒸完酒后的酒醅冷却加曲，入缸发酵 28 天，蒸馏得二茬酒。 分别贮存后勾兑成产品	原料经加水浸泡、蒸熟、冷却，加小曲入糖化箱、培菌糖化约 24 h 后，与适量蒸完酒后的酒醅混合配料，入池发酵 7 天，出池蒸馏	原料经粉碎后，按配料比例与出池发酵酒醅和稻壳拌匀，装甑蒸馏得白酒。 出甑酒醅经冷却后加麸曲、酵母，加水混匀入池发酵 5 天后，蒸馏。如此循环操作，每天每生产班经 5 甑蒸馏工作完毕。即俗称的“老五甑混蒸混烧法”

清香型白酒的发酵容器常用陶缸、砖或水泥池。在大曲酒中以陶缸最为理想，一般每口缸体积 0.5 m ，盛装高粱 150 kg 左右。在发酵室内将缸埋在地下泥土中，缸口与地面平齐，缸间距离为 10-24 cm，俗称地缸。每排发酵之前必须用水清洗后再用花椒水杀菌，对于保证其产品清香纯正的风格有着重要的作用。而在砖或水泥池中由于内壁所附着的微生物难以避免，对产品的风味质量就有所影响。

大曲清香型白酒的代表酒是山西杏花村汾酒，其风格质量特点为清香纯正，酒体纯净。清香型白酒的主体香是乙酸乙酯和乳酸乙酯，在成品酒中的比例是 55：45 [9]。目前，大曲清香型中的牛栏山二锅头酒产量为断增长，已经成为大曲清香型白酒中的另一种风味的代表。而后起之秀小曲清香型白酒—中国劲酒，其产量年年翻番，成为小曲清香型白酒的典型代表之一。

1.2.2 浓香型白酒的制作工艺简介

浓香型白酒的主要生产原料为高粱或高粱、玉米、糯米、大米及小麦 5 种粮食混合。其糖化发酵剂为中高温大曲。主要发酵设备是泥窖。在泥窖中涂抹人工发酵泥。

主要酿酒工艺：原粮经粉碎后按配料比例和出窖发酵酒醅及辅料（稻壳）混合拌匀，

中国知网 https://www.cnki.net

装甑蒸馏，采用混蒸混烧操作法。出甑酒醅加水、冷却，加大曲，再入窖发酵 60 天左右（长期发酵的有时达 90 天），出窖蒸馏，周而复始。

浓香型白酒的发酵容器是泥窖。而且特别强调经长年累月使用后的老窖，这和产品质量有密不可分的关联作用。现已证明浓香型酒的主体香己酸乙酯正是来源于土壤微生物中的己酸菌在酒醅发酵过程中以乙醇为碳源而产生己酸，再和乙醇酯化合成。存在于泥土中的以己酸菌为代表的细菌群是形成浓香型酒香味成分的重要源头，显示了泥窖的极端重要性。

窖泥中的微生物以细菌为主，大多为厌氧菌，尤其是芽孢杆菌。除己酸菌、丁酸菌以外还有甲烷菌、甲烷氧化菌等。当己酸菌和甲烷菌共生时能促进己酸生成。这些细菌的数量和种类，老窖明显优于新窖。在理化分析窖泥中水分、总酸、总酯以及腐殖质、氨态氮、有效磷、钾等营养成分后，在新、老窖之间也存在差异。经科学实验数据的证实和揭示了老窖之谜以后，为满足浓香型酒的生产发展所需，加速窖泥成熟的人工培养窖泥新技术应运而生，获得了较好的效果。而在传统的风型酒生产中也同样采用泥窖为发酵容器，但为了控制产品中一定量的己酸乙酯量，与浓香型酒不同的是每年必须更新一次新泥而不能采用“老窖”。

浓香型酒主体香是己酸乙酯，同时富含乙酸乙酯和乳酸乙酯。具有“窖香浓郁、绵甜爽净、香味协调、回味悠长”的感官特点。是目前中国白酒中产量最大的一种香型酒。浓香型白酒公认有二个流派，一个是川派，其代表酒主要是五粮液、剑南春、泸州老窖等，一个是江淮派，其代表酒是洋河大曲 [9]。

1.2.3 中国白酒成分分析的现状

中国白酒微量成分的检测始于上世纪 60 年代初期 [5, 6]。1963 年，轻工业部组织茅台试点时，建立了纸上色谱法和薄层层析色谱法 [10]。1965 年，内蒙古轻工所开始应用纸层析和色谱柱。1967 年，四川省食品所采用气相色谱仪定性、定量了白酒中的氨基酸、有机酸、酯类以及一些高沸点的化合物。其后，气相色谱分析技术在白酒企业得到了广泛应用。

1.2.3.1 白酒中微量成分的测定方法回顾

1、 直接进样的填充柱和毛细管柱法

1968 年，中国食品发酵工业研究院与中科院大连物理化学所合作，采用化学分簇浓集和气相色谱法对茅台酒的香味进行了研究，从茅台酒中定性鉴定出 50 种组分，新检出的 26 种 [10, 11]。1976 年，轻工业部食品发酵所与内蒙古轻化所分别建立了填充柱气相色谱法，采用直接进样技术可以一次性测定 16 种主要的醇、酯、醛的含量 [12, 13]。

九十年代始，白酒定量工作开始有了一个深入的研究。1992 年，蔡心尧、胡国栋利用 PEG 20M 交联柱直接进样，一次性获得 60 余个组分峰。经过 GC-MS 分析，40 余个组分峰获得确切的定性结果，其中醇类 14 种，酯类 13 种，羰基化合物 7 种，有机酸 8 种，缩醛 1 种，吡嗪 1 种 [14]。1994 年，徐占成等人开发一种快速测定酒中高级脂肪酸酯的方法 [15]。该法能快速测定酒中的棕榈酸乙酯、油酸乙酯和亚油酸乙酯。1994 年，蔡心尧等人用 FFAP 键合柱直接进样测定了白酒中的微量成分 [16]。共检测出 80 多个组

中国知网 https://www.cnki.net

分峰，并对 14 种醇类、20 种酯类、7 种羰基化合物、10 种有机酸、3 种缩醛、2 种吡嗪和 1 种呋喃共 57 种化合物进行了定量。但 2004 年陈仁远应用 FFAP 毛细管柱直接进样分析茅台酒仅获得 27 个组分，可能是由于采用了较高的分流比（63:1）所致 [17]。2002 年，程劲松和胡国栋制作了一根 LA 特殊填料的玻璃填充柱，酒样无需任何处理，可以直接分析白酒中的乳酸和主要的脂肪酸，解决了日常生产中乳酸质量控制的难题 [18]。

2、 衍生化法

白酒中酸的测定常使用苄酯化法 [5]。1991 年，郎定常提出对苄酯化法的改进措施，大大缩短了酯化时间，可以检测出酒中的 8 种酸，特别是乳酸、甲酸、异丁酸和异戊酸 [19]。1997 年，邓锦霞等人提出了酒中有机酸的乙酯化分析方法 [20]。将酒样用四乙基氢氧化铵中和至 pH8.5-9.0，水浴蒸干，然后用乙醇溶解剩余的盐类，加入硫酸催化酯化。该法可以测定酒中的 8 种酸。1994 年，胡家元等人采用异丙酯法检测白酒中的有机酸 [21]。先将酒样中的有机酸用四甲基氢氧化铵中和，生成季铵盐。在二甲基乙酰胺中，室温下用 2-碘代丙烷将其转化为有机酸对应的异丙酯，填充柱测定。该法可一次性检测出 9 种有机酸。

3、 单柱离子色谱法分析白酒中的有机酸

2001 年，刘琼采用离子色谱柱（填料为 YSG-SO_3H^+阳离子交换树脂，10~25 μm），测定了白酒中的有机酸含量 [22]。该法分析简便、快速、灵敏度高，可分析 mg/L~μg/L 级的样品，回收率为 96~99%，变异系数小于 5%，分析一个样品的有机酸含量仅需 15 min。用该法测定了一批酒样的有机酸含量，并与气相色谱法测定结果进行了比较。

4、 动态顶空进样法

1992 年，胡国栋等人又采用动态顶空进样技术分析白酒中的微量挥发性组分，采用 Tekmar LSC 2000 型吹出—吸附装置，用 Tenax 作吸附剂，吹扫捕集酒中的香味成分。用 HP-5 毛细管柱，MS 和 FID 检测器，从白酒中定性检测出 74 种化合物，其中酯类 41 种，醇类 10 种，醛类 7 种，酮类 5 种，缩醛类 10 种，以及芳烃 1 种（甲基萘） [23]，并对其中 42 个组分作了定量测定。

5、 真空浓缩-液液萃取法

1994 年胡国栋等人采用真空浓缩—液液萃取法测定白酒中的有机酸 [24]。该法将酒样先调 pH 至 8.0，然后低温真空浓缩至干，用甲酸溶解残渣，用 FFAP 毛细管柱作 GC-MS 和 GC-FID 分析。此法共测定酒中有机酸 23 种，包括 C_2–C_{18} 的游离脂肪酸和三种苯羧酸（苯甲酸、苯乙酸和苯丙酸）。

6、 极微量化合物的检测

硫化物：硫化物是一类含量十分少、阈值极低的化合物。该类化合物大多具有卷心菜、腐败的大白菜、腐败的韭菜、洋葱或炒熟的洋葱的气味 [25-27]。研究表明，该类化合物对葡萄酒的风味有着极大的负面影响，是葡萄酒中异味的主要来源。1992 年，练顺才等人使用 DNP—Tween 填充柱结合 GC-FID 检测了五粮液酒中的硫化物 [28]，使用了五个标样，但仅检测到 2 个峰，一个是硫化氢，一个是甲硫醚。结果表明，新酒中的硫化物不仅含量高，而且种类多。随着贮存时间的延长，新酒中硫化物逐渐减少，有的甚

中国知网 https://www.cnki.net

至检测不到，认为硫化物是酒老熟的一个标志。1993 年，金佩璋将酒样用二氯甲烷萃取，后浓缩 100 倍，用 FFAP 柱及 GC-FID 和 GC-FPD 双通道检测器，检测了中国白酒中的硫化物，发现有 17 个硫化物可疑峰，但由于标样困难，未进行定性分析。陆久瑞等人于 1994 年利用 Tekmar LSC 2000 型吹出—吸附装置，采用 FPD 检测器并带有 FID 监控器的气相色谱仪分析了白酒中的硫化物 [29]。共定性和定量了白酒中三种硫化物，即二甲基硫、二甲基二硫和二甲基三硫。

吡嗪类化合物：该类化合物具有青椒的香气和焙烤香，大量存在于焙烤食品中，特别是咖啡中含量十分丰富 [30]。该化合物中，有的阈值十分低，有的却很高。如吡嗪的阈值高达 300 mg/L （在水中），2-甲基吡嗪阈值达 30 mg/L（在水中） [31]，而 2-甲氧基-3-异丁基吡嗪的阈值仅有 0.002 μg/L（在水中） [32]。因此，分析检测酒中的吡嗪类化合物十分重要。1983 年，山西省日化所从汾酒中分析出 6 种吡嗪类化合物 [33]。1989 年，陆懋荪利用阳离子交换树脂富集白酒中的含氮化合物，从景芝白干中检测出 9 种吡嗪类化合物，方法改进后，在酱香型酒中定量出 12 种吡嗪类化合物 [34]。1992 年，余晓等人对白酒中的含氮化合物进行了研究 [35]。先将样品调整成酸性（1 N），后旋转蒸发浓缩至 20 mL，用乙醚萃取，收集水相，再调 pH 到 10。用乙醚萃取，将有机相再浓缩到 500 μL。然后，用 PEG 20M 毛细管柱进行 GC-MS 和 GC-FID 分析。共鉴定出 36 种含氮化合物。由于标样的限制，只对其中的 2-甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪和四甲基吡嗪进行了准确的定量分析，对其它的吡嗪类化合物进行了半定量分析。

手性化合物：1996 年，赵国宏等人研究了白酒中乳酸乙酯的手性体 [36]。采用手性专用毛细管柱，GC-FID 测定了白酒中 L-型和 D-型的乳酸乙酯。结果表明，清香型酒的 L/D 高达 7.61，而浓香型酒最低，只有 1.97，酱香型居中，约 2.02。在浓香型酒中，最低 L/D 值的仅 1.25。

呋喃酮和吡喃酮类化合物：胡国栋等人分析研究了酱香型酒的呋喃酮和吡喃酮类化合物 [37]。取 50 mL 酒样，用氯化钠饱和，上清液中加入氯化钠的水溶液，以降低酒精度。用二氯甲烷作萃取剂，有机相经干燥后浓缩至 5 mL。用澳大利亚 SGE 公司的 BP 21 柱，进行 GC-MS 分析，并未从酱香型酒中检出呋喃酮类和吡喃酮类化合物。

1.2.3.2 白酒中特征香味组分的研究

浓香型大曲酒和清香型大曲酒的香型与主体香早有定论，但到目前为止，酱香型的主体香一直没有确立 [5, 8]。1979 年，胡国栋等人用气相色谱法分析茅台等酒的挥发性酚类化合物，共检出苯酚、愈创木酚、4-乙基愈创木酚等 12 种酚类化合物。同时，与其它酒进行对比，证明 4-乙基愈创木酚不是茅台酒的主体香 [10]。1982 年，贵州省轻工科研所对茅台酒主体香进行研究，认为茅台酒的酱香是“前香”和“后香”二部份组成的复合香。“前香”以酯类为主，“后香”以酸性物质为主，为“空杯留香”的特征成分，对酱香的呈味作用较大 [10]。

20 世纪 90 年代，由于检测技术的发展，不少白酒厂开展了特征香味成分的检测和确认工作。胡国栋等人分析了 8 个有代表性的四特酒酒样，并采用计算机多变量统计分析技术，确认四特酒的香味组分明显有别于其它种类白酒 [38]。认为该酒富含低碳数的

中国知网 https://www.cnki.net

脂肪酸乙酯（包括丙酸乙酯、戊酸乙酯、庚酸乙酯和壬酸乙酯）；该酒含有多量的正丙醇，且正丙醇与丙酸乙酯和丙酸之间有良好的相关性；高级脂肪酸乙酯的含量是其它酒的一倍。

同年，胡国栋等人分析研究了芝麻香型白酒[39]。研究发现有二个峰是芝麻香型酒特有的，一个峰经鉴定是 3-甲硫基-1-丙醇（3-methylthio-1-propanol）；另一个峰并未鉴定出。次年，经再次分析该酒，认为芝麻香型酒的含硫特征组分是包括 3-甲硫基-1-丙醇、3-甲硫基丙醛（3-methylthiopropanal）和 3-甲硫基丙酸乙酯（ethyl 3-methylthiopropanoate）在内的一系列化合物[40]。

刘建新等人认为，湘泉酒之所以有别于其它的酒，主要是因为其己酸乙酯、乙酸乙酯和乳酸乙酯三大酯近乎平行，且具有酯:酸:醇:醛为 2.4:1:0.7:0.5 的比例关系[41]。

李大和认为，苯甲醇、β-苯乙醇(2-苯乙醇)和 3-甲硫基丙醇是豉香型白酒的特征成分[42]。豉香型酒中 β-苯乙醇的含量高达 120 mg/L，苯甲醇的含量平均达 2.7 mg/L。同时发现，豉香型酒中含量大量的庚二酸二乙酯、辛二酸二乙酯和壬二酸二乙酯。

然而，特征香味组分并不是主体香，更何况在已经测定的特征香气组分中，有些物质并不是香味化合物，比如高级脂肪酸的乙酯类化合物，其香味阈值太大，在酒中根本就没有香味。

1.2.4 中国白酒呈香物质研究现状

至从二十世纪六十年代发明气相色谱法以来，已经广泛应用于分析白酒微量挥发性成分的研究中来。近些年来，一些新的分析方法，如香气萃取稀释法（aroma extraction dilution analysis , AEDA）和时间强度法（time-intensity method），已经应用到检测分析食品挥发性香气成分的研究中[43]。

采用 AEDA 法已经从中国白酒中检测到一些具有香气活性的成分。该方法主要是逐步稀释白酒的香气提取物，然后对各个稀释后的香气提取物采用气相色谱闻香法（gas chromatography/olfactometry, GC-O）进行分析、鉴定。其中，提取物中的香气必须包含原酒样的特征香气化合物，因此香气化合物的提取方法显得尤为重要。香气化合物稀释因子（flavor dilution , FD）是指该香气化合物能被至少一个闻香人员感知到的最高稀释倍数相适应的。因此，FD 因子可以对样品中香气化合物对样品香气贡献度进行评估。该方法只是初步分析样品中风味成分，并不能获得关于风味化合物之间关系的最终结果。

时间强度法是在色谱分离过程中同时记录感知到的香气化合物的强度，以此评估各个香气化合物的贡献大小。该方法以记录得到的香气化合物的强度（Osme value）为基础。经过训练的闻香人员在闻香口直接记录感知到的香气化合物强度和持续时间，并且描述该香气化合物的香气特征。记录香气化合物的强度通常采用十六点记录，即 0 代表没有香气，15 代表香气最强。同时，计算机记录持续时间的图谱，以帮助闻香人员判别香气化合物的出现位置。在此实验中，一组共四个人用于鉴定香气物质强度和浓度之间的联系。香气化合物的最大强度和峰面积都与该香气化合物的浓度有非常重要的关系。

1.2.4.1 酸类化合物

中国知网 https://www.cnki.net

在浓香型白酒中，酸性化合物具有重要作用，主要包括己酸、丁酸、3-甲基丁酸、戊酸、乙酸、2-甲基丙酸、辛酸、庚酸、丙酸、4-甲基戊酸及壬酸。Fan and Qian [44] 采用正相色谱和GC-O技术，分析了中国一种著名浓香型白酒—洋河大曲酒中的香气成分。根据 Osme 值，己酸和丁酸是洋河大曲酒中最重要的两种游离脂肪酸。己酸和丁酸都具有甜和腐臭气味。此外，3-甲基丁酸和戊酸也比较重要，因为它们也有比较高的 Osme 值。3-甲基丁酸和戊酸具有腐臭气味、奶酪香和甜香。乙酸、2-甲基丙酸和辛酸的 Osme 值适中。乙酸主要是醋和酸的气味，2-甲基丙酸和辛酸主要是甜香、腐臭气味和奶酪香。此外，庚酸、丙酸和 4-甲基戊酸的 Osme 值比较低。

顶空固相微萃取（HS-SPME）和气相色谱闻香稀释法分析了洋河大曲酒中的新酒和陈酒香气成分 [45]。通过 DB-Wax 色谱柱，鉴定了酒中的脂肪酸，其中丁酸、己酸、庚酸和戊酸的 FD 值较高，因此对洋河大曲酒的香气有比较重要的贡献。

一些研究人员 [46] 采用 AEDA 法分析了中国白酒中著名的浓香型品牌—五粮液和剑南春的香气成分。根据香气强度可以发现己酸对五粮液和剑南春的香气都具有重要贡献。丁酸和 3-甲基丁酸在两种酒中的强度适中。但是戊酸对剑南春白酒的香气贡献较大。乙酸、丙酸、戊酸、4-甲基戊酸、庚酸和壬酸在五粮液酒中香气强度都较低。但是，这些成分除了戊酸和壬酸在剑南春酒中的强度适中。

1.2.4.2 酯类化合物

酯类化合物主要是一类具有水果香气的化合物，对中国白酒的香气具有积极作用。在浓香型白酒中，重要的酯类化合物包括乙酸乙酯、丙酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、辛酸乙酯、壬酸乙酯、癸酸乙酯、2-甲基丙酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、己酸甲酯、己酸丙酯、己酸丁酯、己酸戊酯、乙酸己酯、丁酸己酯、己酸己酯、辛酸己酯、乙酸异丁酯、己酸异丁酯、丁酸异戊酯、己酸异戊酯、辛酸异戊酯、2-羟基己酸乙酯、2-羟基丙酸乙酯、2-羟基异戊酸乙酯、丁二酸二乙酯及环己酸乙酯 [44]。其中，己酸乙酯是一种具有水果香气、似花香和甜香的化合物。该化合在中国白酒中鉴定的化合物中具有非常高的 Osme 值，尤其是在浓香型白酒中。因此，己酸乙酯对白酒香气有非常重要的贡献。由于它的香气阈值非常低，而在浓香型白酒中的浓度又非常高，因此对于浓香型白酒的香气具有非常重要的作用 [44]。在洋河大曲酒中，丁酸乙酯的 Osme 值仅仅只比己酸乙酯低，所以它对香气的贡献也非常大。戊酸乙酯、辛酸乙酯和己酸异戊酯的 Osme 值适中，对香气也有比较重要的作用。它们是一类有水果香、苹果香和青香的化合物。其他酯类化合物，包括庚酸乙酯、癸酸乙酯、己酸甲酯、己酸丙酯、己酸丁酯、己酸己酯、辛酸己酯、乙酸异丁酯、己酸异丁酯、丁酸异戊酯和辛酸异戊酯，它们在洋河大曲酒中的的 Osme 值属于中等 [45]。它们是一类有甜香、水果香、苹果香和波罗香的化合物。在洋河大曲酒中也鉴定到一些羟基脂肪酸酯化合物。2-羟基己酸乙酯、2-羟基丙酸乙酯和 2-羟基异戊酸乙酯是一类有似花香、茉莉花香和甜香的化合物。具有水果香和甜香的丁而酸二乙酯也在洋河大曲酒中被鉴定到。

一些研究 [45] 也报道了己酸乙酯、丁酸乙酯和戊酸乙酯在洋河大曲的新酒和陈酒中具有非常高的 FD 值。庚酸乙酯、己酸丁酯和己酸甲酯在这两种酒中也有较高的 FD 值。

中国知网 https://www.cnki.net

乙酸乙酯、异戊酸乙酯、辛酸乙酯、壬酸乙酯、癸酸乙酯、己酸戊酯、丁酸己酯、己酸己酯、丁酸异戊酯和己酸异丁酯对洋河大曲的新酒和陈酒也有比较一定的贡献。这类化合物有水果香，似花香，甜香，波罗香和苹果香。在洋河大曲新酒和陈酒中也鉴定到一些羟基脂肪酸酯类化合物。2-羟基己酸乙酯、2-羟基丙酸乙酯和2-羟基异戊酸乙酯是一类有似花香、茉莉花香和甜香的化合物。

通过GC-O分析，发现在五粮液和剑南春白酒中，丁酸乙酯、戊酸乙酯和己酸乙酯的香气强度非常高[46]。其他一些化合物，包括异丁酸乙酯、异戊酸乙酯和己酸丁酯，它们的作用也比较大。乙酸乙酯、庚酸乙酯、辛酸乙酯、环己酸乙酯、己酸甲酯、己酸己酯和乙酸异丁酯，它们的香气强度属于中等[46]。而丙酸乙酯、癸酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、乙酸己酯、丁酸异戊酯、己酸异戊酯和己酸异丁酯对香气也有贡献，但是强度相对较弱[46]。这些酯类化合物在洋河大曲酒中都全部鉴定得到。因此，具有愉悦水果香，似花香、波罗香和苹果香的酯类化合对中国浓香型白酒的香气具有非常重要的贡献。

1.2.4.3 高级醇类化合物

在中国浓香型白酒中，重要的醇类化合物是异丁醇、异戊醇、2-乙基己醇、丁醇、戊醇、己醇、庚醇、辛醇、2-丁醇、2-戊醇、2-庚醇和2-辛醇。洋河大曲酒中，根据Osme值可以判断己醇和异戊醇是对香气具有最重要贡献的醇类化合物。己醇具有似花香和青香的香气。异戊醇的香气是似指甲油的香气[44]。戊醇、2-戊醇、庚醇、2-庚醇、辛醇和2-辛醇的Osme值属于中等，对香气有比较重要的作用。庚醇的香气主要是青香和水果香。戊醇、2-戊醇、2-庚醇的香气主要水果香。辛醇和2-辛醇的香气主要是青香和花香。

根据在DB-Wax色谱柱上测得的FD值，洋河大曲中重要的高级醇主要是2-丁醇、异戊醇、2-戊醇和己醇。其中异戊醇和2-戊醇在陈酒中的FD值高于新酒[45]。此外，异丁醇、丁醇、庚醇、2-庚醇和辛醇在两种酒中都检测到。它们的香气主要是水果香和青香。

五粮液和剑南春白酒的高级醇中，异戊醇的香气强度最大[46]。大多数的醇类物质香气阈值较高，主要的香气是水果香、花香和醇香。异戊醇的香气主要水果香和似指甲油的香气，由于其相对较高的FD值，可以认为是最重要的醇类化合物。在这两种酒中，丁醇和戊醇有非常高的FD值，而己醇和2-乙基己醇的FD值属于中等，因此对香气也有一定的贡献[46]。

1.2.4.4 酚类化合物

在洋河大曲酒中，愈创木酚、4-甲基愈创木酚和4-乙基愈创木酚的FD值较高，因此对香气有非常重要的作用[44]。该类化合物主要的香气是浓郁的丁香花香、芳香的和烟熏气味。在洋河大曲酒中还鉴定到了苯酚、2-甲基苯酚、4-甲基苯酚、4-乙基苯酚和4-乙烯基苯酚[44]。它们的香气主要是药味和动物气味。

五粮液和剑南春酒的酚类化合物中，苯酚是最重要的，主要是酚香和药香[46]。4-乙基愈创木酚、4-甲基苯酚和4-乙基苯酚虽然被检测到，但是其香气强度非常低[46]。4-乙基愈创木酚的香气主要是芳香和丁香花香，而4-甲基苯酚主要是动物气味和药香。4-乙基苯酚的FD值非常低，主要是烟的气味[46]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.4.5 缩醛类化合物

在洋河大曲酒的中性/碱性组分中，鉴定到3个缩醛化合物。1,1-二乙氧基乙烷有强烈的水果香。1,1-二乙氧基异戊烷的香气主要是水果香，并且在酒中的FD值非常高，因此对洋河大曲的香气有非常重要的作用[44]。1,1-二乙氧基壬烷和1,1,3-三乙氧基丙烷对洋河大曲的香气也有比较重要的作用[45]。它们的香气主要是水果香和花香。1,1-二乙氧基异丁烷、1,1-二乙氧基异戊烷和1,1-二乙氧基苯乙烷的FD值比较低，主要的香气是水果香[45]。

有研究表明，1,1-二乙氧基异戊烷和1,1-二乙氧基乙烷对五粮液和剑南春酒具有非常重要的作用[46]。1,1-二乙氧基丙烷、1,1-乙氧基-2-积极丁烷、1,1-二乙氧基己烷、1,1,3-三乙氧基丙烷和1,1-二乙氧基苯乙烷在这两种酒中也被检测到。而这些缩醛化合物在洋河大曲中也同样具有。但是，五粮液中的缩醛化合物FD值高于剑南春酒。

1.2.4.6 硫化物

通过DB-Wax色谱柱，在洋河大曲的新酒和陈酒中检测到两个硫化物—二甲基二硫、二甲基三硫[45]。二甲基二硫的香气主要是洋葱和白菜香气。二甲基三硫主要是腐烂的白菜气味。硫化物的香气阈值非常低，但是含量极低，因此检测非常困难。在五粮液和剑南春酒中检测到二甲基二硫、二甲基三硫和二甲基硫，它们的FD值属于中等，香气主要是洋葱气味、白菜气味和烂白菜气味。

1.2.4.7 酮类和醛类化合物

在洋河大曲酒中仅仅检测到少量的醛类和酮类化合物，包括乙醛、2-甲基丁醛、3-甲基丁醛和戊醛[45]。2-戊酮的香气主要是水果香。3-辛烯-2-酮的香气主要是泥土气味和蘑菇香，而苯乙醛主要是花香。

在五粮液和剑南春酒中，醛类化合物的FD值都比较低，主要的香气是青香、青草香和麦芽香[46]。

1.2.4.8 芳香族化合物

在洋河大曲酒中检测到了几种芳香酯，包括苯甲酸乙酯、2-苯乙酸乙酯、2-苯丙酸乙酯、乙酸-2-苯乙酯、丁酸-2-苯乙酯和己酸-2-苯乙酯[44, 45]。其中，苯甲酸乙酯、2-苯乙酸乙酯、3-苯丙酸乙酯的对香气的作用最大。2-苯乙酸乙酯的香气主要是玫瑰花香和蜜香，而苯甲酸乙酯和3-苯丙酸乙酯主要是花香和水果香。

在五粮液和剑南春酒中，苯甲酸、2-苯乙酸和苯丙酸的香气强度非常低。同时，也检测到几种芳香酯类化合物[46]。3-苯丙酸乙酯和2-苯乙酸乙酯的FD中非常高，而苯甲酸乙酯和乙酸-2-苯乙酯的FD值属于中等。芳香醛类化合物对这两种酒的香气也有重要贡献，苯乙醛的FD值非常高，苯甲醛的FD值属于中等。具有玫瑰花香的2-苯乙醇在两种酒中哦兜检测到。苯甲醇虽然检测到了，但是香气强度特别低。

1.2.4.9 含氮化合物

在洋河大曲酒中检测到了几种吡嗪类化合物，包括2,3,5,6-四甲基吡嗪、2,3,5-三甲基-6-乙基吡嗪和3,5-二甲基-2-戊基吡嗪，但是它们的FD都比较低。主要的香气是焙烤香和坚果香[44, 45]。

中国知网 https://www.cnki.net

五粮液和剑南春白酒中，只有一个吡嗪—2-乙基-6-甲基吡嗪有中等香气强度[46]。2,3,5-三甲基吡嗪的香气强度较弱。而其他吡嗪化合物，如2,6-二甲基吡嗪、2,6-二乙基吡嗪、2,5-二甲基-3-乙基吡嗪、2,3,5,6-四甲基吡嗪、2,3,5-三乙基-6-乙基吡嗪、5-乙基-2,3-二甲基吡嗪等的香气强度非常低[46]。此外，2-乙酰基-6-甲基吡嗪在白酒中首次被检测到[46]。根据FD值，吡嗪类化合物对五粮液和剑南春的香气非常重要。2,5-二甲基-3-乙基吡嗪和2-乙基-6-甲基吡嗪的FD值比较高。2,6-二甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪和3,5-二乙基-2-戊基吡嗪的FD值属于中等[46]。吡嗪类化合物香气主要是坚果香和焙烤香。

最近的研究发现，通过GC-FTD和GC-MS已经鉴定到27个吡嗪类化合物，包括吡嗪、2-甲基吡嗪、2,5-二甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、2-乙基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、2-乙基-6-甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪、2-乙基-3-甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪、2,6-二乙基吡嗪、2,5-二甲基-3-乙基吡嗪、2,3-二甲基-5-乙基吡嗪、3,5-二乙基-2-乙基吡嗪、2,3,5,6-四甲基吡嗪、3,5-二乙基-2-甲基吡嗪、2,3,5-三甲基-6-乙基吡嗪、2,5-二甲基-3-异丁基吡嗪、2-甲基-6-乙烯基吡嗪、2-乙酰基-3-甲基吡嗪、2-丁基-3,5-二甲基吡嗪、2-乙酰基-6-甲基吡嗪、2-甲基-6-（Z-丙烯基）-吡嗪，2-乙酰基-3,5-二甲基吡嗪、2,5-二甲基-3-戊基吡嗪和2,3-二甲基-5-（Z-丙烯基）-吡嗪[47]。

1.2.4.10 呋喃类化合物

在五粮液和剑南春酒中鉴定到一批呋喃类化合物[46]。其中，具有甜香和苦杏仁香的糠醛具有较高的FD值，因此对香气有比较重要的作用。2-乙酰基呋喃（甜香、焦糖香）、2-乙酰基-5-甲基呋喃（青香、焙烤香）和2-呋喃醇（焦糖香）也比较重要。5-甲基-2-糠醛（青香、焙烤香）的FD值比较低。糠酸乙酯在两种酒中也被检测到。乙酸糠酯、丁酸糠酯和己酸糠酯在两种酒中都被鉴定到，它们的香气主要甜香、水果香和焦糖香。己酸糠酯在洋河大曲酒中也被检测到。和吡嗪类似，五粮液酒中的呋喃类化合物浓度高于剑南春酒。

1.2.4.11 内酯化合物

在五粮液和剑南春酒中检测到的内酯化合物中，γ-辛内酯的FD值最高，其次是γ-壬内酯[46]。γ-内酯化合物主要的香气是甜香、坚果香、椰子香和水果香。γ-辛内酯、γ-壬内酯和γ-十二内酯被检测到，但是香气强度都不高。

1.3 课题研究的主要目标及内容

1、 研究洋河新产品一天之蓝的勾兑用原酒，试图从分析天之蓝的勾兑用主要原酒的特征风味入手，为洋河天之蓝的生产提供一个工艺指导的方向

2、 研究清香型白酒除汾酒外的另一个重要代表酒，对寻找清香型白酒的特征风味

3、 对酒洋河大曲和牛栏山二锅头的陶坛贮存进行研究，以分析贮存过程中呈香化合物的变化趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 实验材料与方法

2.1 样品、仪器与试剂

2.1.1 样品名称

洋河蓝色经典系列的天之蓝酒由江苏洋河酒厂股份而采取公司提供。

新酒是刚生产的酒，闻香时已经在实验室贮存了 1 个月，老酒是生产后在陶坛中贮存了 3 年的原酒。

天之蓝成品酒为 46%v/v，52%天之蓝，均为 500 mL 瓶装酒。

牛栏山二锅头成品酒，由牛栏山二锅头酒厂提供。

Y1、Y2、Y3、Y5、Y8、Y10、Y12、Y15、Y18、Y25、Y30 年酒为洋河酒厂贮存的年份原酒。原酒酒度均为 68~70%。

E1、E3、E5、E8、E10、E12、E15、E20、E25、E30 年为牛栏山二锅头酒厂贮存的年份原酒。原酒酒度均为 68~70%。

2.1.2 主要仪器

闻香仪（ODP）	德国 Gerstel 公司
气相色谱质谱联用仪：GC 6890N-MS5975	美国 Agilent 公司

2.1.3 主要试剂

定量所需的标准品均为色谱纯。丙醇（98%），2-甲基丙醇（98%），2-甲基丁醇（99%），3-甲基丁醇（99%），戊醇（98%），己醇（99%），庚醇（98%），癸醇（98%），1-辛烯-3-醇（98%），乙酸乙酯（99%），丙酸乙酯（99%），丁酸乙酯（99%），乙酸丁酯（98%），2-甲基丙酸乙酯（99%），戊酸乙酯（99%），乙酸异戊酯（99%），己酸乙酯（99%），辛酸乙酯（99%），萘（99%），苯甲醛（99%），苯甲酸乙酯（99%），苯甲醇（99%），γ-壬内酯（98%），乙酸香叶酯（98%），2-苯乙酸乙酯（98%），苯乙醛（99%），3-苯丙酸乙酯（98%），4-甲基愈创木酚（98%），4-乙基苯酚（98%），乙酸（99%），糠醛（98%），3-辛醇（99%），2-壬酮（98%），2-十一酮（98%），己酸己酯（98%），辛酸-3-甲基丁酯（98%），二甲基三硫（98%），己酸糠酯（99%），5-甲基糠醛（99%），己酸丁酯（98%），丁酸己酯（98%），4-甲基苯酚（98%），己酸-2-苯乙酯（98%），丁酸-3-甲基丁酯，丁酸-2-苯乙酯（98%），丁酸-2 甲基丙酯（98%），己酸异戊酯（98%），乙酸异丁酯（98%），2-羟基己酸乙酯（98%），2-甲基丁酸乙酯（98%），3-甲基丁酸乙酯（98%），2-乙基己醇（98%），正辛醇（98%），橙花香醇（97%），肉桂酸乙酯（98%），庚酸乙酯（98%），乙酸辛酯（98%），壬酸乙酯（98%），癸酸乙酯（98%），月桂酸乙酯（98%），4-乙基愈创木酚（98%）购自 Sigma-Aldrich 公司（St. Louis, MO, USA）。乙酸己酯（98.7%），2-辛酮（98%），苯乙酮（98%），2-辛醇（96%），3-甲基丁酸（98%），2-苯乙醇（99%）和乙酸-2-苯乙酯（99%）购自 Fluka 公司（Bush, Switzerland）。乳酸乙酯（98%），2-甲基丙酸（99%）购自 Alfa Aesar 公司（Ward Hill, MA, USA）。丁二酸二乙酯（99%）购自 Phase Separations Ltd.公司（United Kingdom）。丙酸（98%），丁酸（98%），戊酸（98%）购自吴江慈云香料香精有限公司。己醛（98%）和反-3-己烯酸乙酯（98%）购自北京北

中国知网 https://www.cnki.net

大正元科技有限公司。壬醛（95%），癸醛（98%），大马酮（1.1-1.3 wt. % in 190 proof ethanol）购自 Safc-Aldrich 公司（St. Louis, MO, USA）。正壬醇，C5-C30 的烷烃标样（97%）购自天津光复精细化工研究所。乙醚（分析纯），磷酸（分析纯），磷酸二氢钾（分析纯）购自中国医药（集团）上海化学试剂公司。乙腈（色谱纯）购自江苏汉邦科技有限公司。无水乙醇（色谱纯）购自 TEDIA COMPANY,INC

2.2 实验方法

2.2.1 酒样香气物质提取

2.2.1.1 洋河蓝色经典酒中香气物质提取

参照范文来等的方法[48]，应用 HS-SPME（顶空固相微萃取）来分析白酒的香气成分。

2.2.1.2 牛栏山二锅头酒中香气物质提取

参照范文来等的方法 [44]。200 mL 白酒酒样用煮沸去离子水稀释至酒精度 10%（v/v）后，添加氯化钠至饱和，用重蒸的乙醚 200 mL 在分液漏斗中分三次萃取，将萃取液混合，氮吹浓缩至 100 mL，加煮沸的去离子水 50 mL，用加有氢氧化钠的 10 %（m/v）碳酸氢钠溶液 （pH=11）调整水相的 pH 至 10，再加 NaCl 至饱和，静置分层，在分液漏斗中分离出有机相和水相，将水相记为“萃取物 1”，有机相记为“萃取物 2”。

为了便于 GC-O 和 GC-MS 分析，将浓缩后的有机相分成酸性组分、水溶性组分、中/碱性组分三个部分。

“萃取物 1” 用 2 mol/L H_2SO_4 调整 pH 至 2，用 NaCl 饱和，用重蒸过的乙醚:戊烷（1:1，v/v）萃取两次，每次 10 mL，合并萃取物，加入无水硫酸钠置于冰箱中干燥过夜后，氮吹至 200 μL，记为“酸性组分”。

“萃取物 2”用 20 mL 煮沸的去离子水水洗一次，静置分层，在分液漏斗中分离出水相和有机相，水相记为“萃取物 3”，有机相记为“萃取物 4”。

“萃取物 3”用重蒸过的乙醚:戊烷（1:1, v/v）萃取两次，每次 10 mL，合并萃取物，加入无水硫酸钠置于冰箱中干燥过夜后，氮吹至 200 μL，记为“水溶性组分”。

“萃取物 4”用氮吹至 200 μL，记为“中性/碱性组分”。

“酸性组分”、“水溶性组分”、“中性/碱性组分”用于 GC-O 和 GC-MS 分析。

2.2.2 AEDA 分析

参照范文来等的方法 [48]，进行 AEDA 分析。FD 值的计算也参阅此文献。

2.2.3 Osme 分析

参照范文来等的方法 [44]，用配有嗅觉探测器（ODP）的 Agilent GC 6890N–MS 5975 气相色谱质谱联用仪完成香气组分的 GC-O、GC–MS 分析，柱流量的一半进入质谱检测器，而另一半则进入嗅觉探测器。

GC-O 分析：两个经闻香培训三个月以上的硕士生（一男一女，平均年龄为 24 岁）进行 GC-O 分析，每一成员均熟悉白酒香气。对香气的响应用 5 个级别来表示强弱程度，范围从 0 到 4：0 表示没有闻到香气，1 表示气味微弱，2 表示香气强度中等，3 表示香气强度较强，4 表示香气强度最强。每次闻香记录保留时间、强度值和香气描述。每种

中国知网 https://www.cnki.net

组分每人重复 3 次，只要两人中任何一人描述某物质的香气强度三次都为 0，则视该物质的香气强度为 0，取六次平均值作为最终的香气强度值。

2.2.4 HS-SPME 定量分析

用 50/30 μm DVB/CAR/PDMS 萃取头（Supelco, Inc., Bellefonte，PA）对挥发性和半挥发性成分进行萃取。在 20 mL 顶空瓶中加入 17 ml 稀释后酒样，5 g NaCl，10 μL 内标溶液 （三个内标，2-辛醇，浓度为 63.28 μg/L；2-乙基己醇，浓度为 44.16 μg/L，乙酸香叶酯，浓度为 49.07 μg/L），插入萃取头，50 °C 预热 5 min，萃取吸附 45 min，GC 解吸 5 min （250 °C），用于 GC-MS 分析。

2.2.5 GC-MS 分析

用 Agilent GC 6890–5975 mass selective detector（MSD）对样品进行鉴定。样品通过 DB-1（30 m × 0.25 mm i.d. × 0.25 μm, J&W Scientific）或 DB-Wax 毛细管柱（30 m × 0.25 mm i.d. × 0.25 μm, J&W Scientific）进行分离。进样口温度 250 °C，载气 He，流速 2 mL/min。进样量 1 μL，不分流进样。升温程序：50 °C （保持 2 min）；以 6 °C/min 的的速度升温至 230 °C （保持 20 min）。分离后的样品用 Agilent 5975 MSD 鉴定。MS 条件：EI 电离源；电子能量：70 eV；离子源温度：230 °C；扫描范围：30 -550 amu。

未知化合物的质谱通过与 NIST05a.L Database（Agilent Technologies Inc.）进行比对。定性结果通过与标准样品的质谱、标准样品的 RI 和标准品的香气比对。无标准品的成分鉴定，是通过质谱鉴定、查阅已经报道过的文献中相应物质 RI 和香气描述得到。RI 是指香气物质的保留指数。

2.2.6 保留指数（RI）

保留指数是根据改进的 Kovats 法计算得出的，将 C_5~C_{30} 的烷烃标样配制于乙醇中，进入 GC-MS 分离分析，利用得到的烷烃保留时间计算出检出物质的保留指数。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 结果与讨论

3.1 洋河蓝色经典酒－天之蓝特征香气物质研究

3.1.1 原酒中新酒与老酒的特征风味化合物

应用HS-SPME和AEDA的方法，在天之蓝原酒的新酒与老酒中检测到醇类化合物、醛类和缩醛类化合物、酸类化合物、酯类化合物、芳香族化合物、酚类化合物、硫化物和其它化合物。现分述如下。

3.1.1.1 醇类化合物

醇类化合物的结果见表3-1。共检测出醇类化合物9个，其中，呈香强度最大的异戊醇（3-甲基丁醇）和2-戊醇，再次为1-己醇。新酒中醇的呈香强度弱于老酒中醇的呈香强度。

表3-1 利用GC-O法和HS-SPME法检出的新酒和老酒中的醇类化合物

Table 3-1 Important alcohols of new and aged liquors detected by GC-O and HS-SPME

RI	风味物质	风味描述	鉴定方法	FD值	
				老酒	新酒
1022	2-丁醇	水果香	MS, aroma, RI	32	2
1113	2-甲基丙醇	葡萄酒香，溶剂气味	MS, aroma, RI	ND	2
1130	2-戊醇	水果香，醇香	MS, aroma, RI	256	2
1156	1-丁醇	刺激性，醇香	MS, aroma, RI	8	ND
1210	3-甲基丁醇	腐臭，水果香	MS, aroma, RI	256	4
1310	2-庚醇	水果香	MS, aroma, RI	2	1
1362	1-己醇	花香，青香	MS, aroma, RI	64	4
1457	1-庚醇	青香，水果香	MS, aroma, RI	8	8
1557	1-辛醇	青香	MS, aroma, RI	8	4

注：MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；aroma指香气化合物的鉴定与标准品的香气对照鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定。

3.1.1.2 醛类和缩醛类化合物

在新酒与老酒中共检测到醛类化合物5个，其中4个醛类化合物是在极性柱子中检测到，1个（2-甲基丙醛即异丁醛）是在非极性柱子中检测到。在醛类中，呈香的是乙醛，其次为异丁醛。

共检测到缩醛类化合物6个 （见表3-2），其中有见的乙缩醛即1,1-二乙氧基乙烷，也有不常见的缩醛类化合物，如1,1-二乙氧基2-甲基丙烷、1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷、1,1,3-三乙氧基丙烷等。缩醛类化合物中，呈香强度最大的是乙缩醛和 1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷。缩醛来源于醛和醇的缩合反应。1,1,3-三乙氧基丙烷是由异丙烯与乙醇缩合的产物，该化合物被认为是白兰地酒中的异味。异丙烯来源于酒类发酵过程中杂菌的污染[51]。

表3-2 利用GC-O法和HS-SPME法检出的新酒和老酒中的醛类和缩醛类化合物

中国知网 https://www.cnki.net

Table 3-2 Important aldehydes and acetals of new and aged liquors detected by GC-O and HS-SPME

RI	风味物质	风味描述	鉴定方法	FD 值	
				老酒	新酒
713	乙醛	青香，麦芽香	MS, aroma, RI	256	32
913	3-甲基丁醛	青香，麦芽香，薄荷香	MS, aroma, RI	16	8
917	2-甲基丁醛	麦芽香，青香	MS, aroma, RI	2	2
929	1-戊醛	麦芽香，青香	MS, aroma, RI	1	16
889	乙缩醛	水果香	MS, aroma, RI	2048	256
976	1,1-二乙氧基-2-甲基丙烷	水果香	MS, aroma, RI	ND	2
1067	1,1-二乙氧基-2-甲基丁烷	水果香	MS, aroma, RI	8	4
1073	1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷	水果香	MS, aroma, RI	2048	128
1290	1,1,3-三乙氧基丙烷	水果香	MS, aroma, RIL	16	64
1511	1,1-二乙氧基壬烷	水果香，花香	MS, aroma, RI	64	64
534	2-甲基丙醛 [a]	青香	MS, aroma, RI	ND	64

[a]：为 DB-5 柱子检测到的化合物，其它为 DB-Wax 柱子检测到的化合物

注：MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；aroma 指香气化合物的鉴定与标准品的香气对照鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定； RIL（Retention index Literature）为实验室标准品库中没有该香气物质的标准样品，与文献 RI 值对照而鉴定。

3.1.1.3 酸类化合物

表 3-3 列出了在洋河天之蓝中检测到的酸类化合物，共 7 种。酸类化合物的总体 FD 值并不高。酸臭气最强的酸性化合物是己酸、丁酸、庚酸。这些酸主要是发酵过程 中细菌产生的，当然，部分酸也是酵母代谢的产物。

在浓香型大曲酒生产中，主要使用泥窖，泥窖中栖息着大量的己酸菌 [5]。特别是人工窖泥技术推广应用以后，窖泥中的己酸菌的数量和质量均产生了极大的提高，使得浓香型白酒中的己酸、己酸乙酯含量大幅度上升 [52-54]。

表 3-3 利用 GC-O 法和 HS-SPME 法检出的新酒和老酒中的酸类化合物

Table 3-3 Important acids of new and aged liquors detected by GC-O and HS-SPME

RI	风味物质	风味描述	鉴定方法	FD 值	
				老酒	新酒
1473	乙酸	酸味	MS, aroma, RI	4	8
1572	2-甲基丙酸	酸味，腐败臭	MS, aroma, RI	8	ND
1641	丁酸	腐臭，干酪臭	MS, aroma, RI	64	16
1679	3-甲基丁酸	酸味，腐臭	MS, aroma, RI	16	16
1751	戊酸	汗臭味，腐臭	MS, aroma, RI	32	4
1857	己酸	汗臭味	MS, aroma, RI	64	16
1962	庚酸	不愉快气味	MS, aroma, RI	64	16

注：MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；aroma 指香气化合物的鉴定与标准品的香气对照鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定。

3.1.1.4 酯类化合物

在洋河的新酒与老酒中共检测到酯类化合物 41 种，包括乙酯、丙酯、丁酯、戊酯、己酯、羟基酯和二酯类化合物。其中，乙酯类化合物占主地位（表 3-4）。

表 3-4 利用 GC-O 法和 HS-SPME 法检出的新酒和老酒中的酯类化合物

中国知网 https://www.cnki.net

Table 3-4 Important esters of new and aged liquors detected by GC-O and HS-SPME

RI	风味物质	风味描述	鉴定方法	FD 值	
				老酒	新酒
889	乙酸乙酯	菠萝香	MS, aroma, RI	2048	256
931	丙酸乙酯	香蕉香，水果香	MS, aroma, RI	8	2
962	2-甲基丙酸乙酯	水果香，甜香	MS, aroma, RI	8	2
1005	乙酸-2-甲基丙酯	花香，水果香	MS, aroma, RI	2	2
1030	丁酸乙酯	菠萝香	MS, aroma, RI	>8192	>8192
1042	3-甲基丁酸乙酯	苹果香	MS, aroma, RI	128	64
1128	乙酸-3-甲基丁酯	香蕉香，水果香	MS, aroma, RI	ND	2
1145	戊酸乙酯	苹果香	MS, aroma, RI	>8192	>8192
1185	乙酸戊酯	水果香	MS, aroma, RI	64	16
1193	4-甲基戊酸甲酯	花香，水果香	MS, aroma, RI	256	128
1234	己酸乙酯	水果香，花香，甜香	MS, aroma, RI	>8192	>8192
1263	乙酸己酯	水果香，花香	MS, aroma, RI	8	2
1266	丁酸-3-甲基丁酯	花香，水果香	MS, aroma, RI	32	2
1296	戊酸丁酯	水果香	MS, aroma, RI	4	2
1300	己酸丙酯	菠萝香，甜香	MS, aroma, RI	2	2
1315	庚酸乙酯	水果香	MS, aroma, RI	256	64
1328	己酸-2-甲基丙酯	甜香，苹果香	MS, aroma, RI	64	64
1349	乳酸乙酯	水果香	MS, aroma, RI	ND	4
1363	3-甲基丁酸-3-甲基丁酯	水果香	MS, aroma, RI	16	16
1385	己酸丁酯	菠萝香，水果香	MS, aroma, RI	1024	128
1388	丁酸己酯	水果香，花香	MS, aroma, RI	8	32
1397	2-羟基-3-甲基丁酸乙酯	花香	MS, aroma, RIL	8	64
1407	环己羰酸乙酯	水果香，花香	MS, aroma, RIL	16	32
1411	辛酸乙酯	水果香	MS, aroma, RI	128	32
1430	己酸-3-甲基丁酯	水果香，苹果香，青香	MS, aroma, RI	2	8
1485	己酸戊酯	水果香	MS, aroma, RI	64	64
1487	戊酸己酯	花香，水果香	MS, aroma, RI	4	4
1504	辛酸丙酯	水果香	MS, aroma, RI	32	ND
1521	壬酸乙酯	水果香，似玫瑰香	MS, aroma, RI	32	64
1540	2-羟基己酸乙酯	花香，茉莉香	MS, aroma, RIL	32	16
1603	己酸己酯	苹果香，桃子香	MS, aroma, RI	64	16
1625	癸酸乙酯	水果香，葡萄香	MS, aroma, RI	64	16
1654	辛酸-3-甲基丁酯	水果香，菠萝香	MS, aroma, RI	8	4
1668	丁二酸二乙酯	水果香，甜香	MS, aroma, RI	16	16
1706	己酸庚酯	水果香	MS, aroma, RI	4	16
812	乙酸丁酯[a]	水果香	MS, aroma, RI	1	4
849	2-甲基丁酸乙酯[a]	苹果香，水果香	MS, aroma, RI	256	128
938	丁酸-2-甲基丙酯[a]	水果香，花香	MS, aroma, RI	8	64
963	4-甲基戊酸乙酯[a]	水果香	MS, aroma, RI	128	256
1059	丁酸戊酯[a]	水果香，花香	MS, aroma, RI	2	2
1579	辛酸己酯[a]	青香，水果香	MS, aroma, RI	32	8

[a]：为 DB-5 柱子检测到的化合物，其它为 DB-Wax 柱子检测到的化合物

注：MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；aroma 指香气化合物的鉴定与标准品的香气对照鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定； RIL（Retention index Literature）为实验室标准品库中没有该香气物质的标准样品，与文献 RI 值对照而鉴定。

在所有的酯类中，己酸乙酯、丁酸乙酯和戊酸乙酯的 FD 值均大于 8192，是最重要

中国知网 https://www.cnki.net

的酯类。其次是乙酸乙酯、己酸丁酯。这些结果与原先报道的是吻合的[5, 49]。

除了以上的酯以外，在白酒中还检测到了一羟基酯，如著名的2-羟基丙酸乙酯即乳酸乙酯、2-羟基-3-甲基丁酸乙酯、2-羟基己酸乙酯等。还检测到了环酸酯类，即环己羰酸乙酯。不过，这些酯类的FD值并不高。

3.1.1.5 芳香族类化合物

芳香族化合物是一类重要的呈香化合物。在洋河新酒与老酒中共检测到7种芳香族化合物，包括芳香族的醇类和酯类。未检测到芳香族的醛类。

最重要的芳香族化合物是苯甲酸乙酯和2-苯乙酸乙酯，FD值大于128。芳香族化合物可能来源于原料中的蛋白质的降解。如2-苯乙醇来源于原料中的蛋白质分解后产生的苯丙氨酸[55]。

表3-5 利用GC-O法和HS-SPME法检出的新酒和老酒中的芳香族化合物

Table 3-5 Important aromatic compounds of new and aged liquors detected by GC-O and HS-SPME

RI	风味物质	风味描述	鉴定方法	FD值	
				老酒	新酒
1649	苯甲酸乙酯	水果香	MS,香气, RI	32	256
1717	1,1-二乙氧基-2-苯乙烷	花香，水果香	MS,香气, RIL	32	64
1775	2-苯乙酸乙酯	玫瑰香，蜂蜜香	MS,香气, RI	128	128
1807	乙酸-2-苯乙酯	玫瑰香，花香	MS,香气, RI	64	16
1878	3-苯丙酸乙酯	水果香，花香	MS,香气, RI	32	64
1936	2-苯乙醇	玫瑰香，蜂蜜香	MS,香气, RI	2	2
2165	己酸-2-苯乙酯	水果香	MS,香气, RI	4	16

注：MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；aroma指香气化合物的鉴定与标准品的香气对照鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定； RIL（Retention index Literature）为实验室标准品库中没有该香气物质的标准样品，与文献RI值对照而鉴定。

3.1.1.6 酚类化合物

洋河新酒与老酒中共检测到酚类化合物3种，分别为4-乙基愈创木酚、4-甲基苯酚和4-乙基苯酚。其中，4-乙基愈创木酚和4-乙基苯酚是比较重要的呈香化合物。在葡萄酒的生产中，人们认为4-甲基苯酚和4-乙基苯酚是异味物质[2]。在白酒生产中，酚类化合物推测是来源于原料如高粱壳和稻壳中木质素水解的产物[56]。

表3-6 利用GC-O法和HS-SPME法检出的新酒和老酒中的酚类化合物

Table 3-6 Important phenols of new and aged liquors detected by GC-O and HS-SPME

RI	风味物质	风味描述	鉴定方法	FD值	
				老酒	新酒
2026	4-乙基愈创木酚	丁香，调味品香	MS, aroma, RI	64	32
2090	4-甲基苯酚	酚臭，动物臭	MS, aroma, RIL	2	4
2186	4-乙基苯酚	烟熏味	MS, aroma, RIL	64	16

注：MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；aroma指香气化合物的鉴定与标准品的香气对照鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定； RIL（Retention index Literature）为实验室标准品库中没有该香气物质的标准样品，与文献RI值对照而鉴定。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.1.7 硫化合物

在洋河新酒与老酒中共检测到二种硫化物，分别为二甲基二硫、二甲基三硫。呈洋葱臭、硫化物臭和腐败的卷心菜臭。

硫化物是酒中的异味化合物。葡萄酒中研究比较多，且形成机理研究得也比较清楚[2, 57-59]。

表 3-7 利用 GC-O 法和 HS-SPME 法检出的新酒和老酒中的硫化合物

Table 3-7 Important sulfur-containing compounds of new and aged liquors detected by GC-O and HS-SPME

RI	风味物质	风味描述	鉴定方法	FD 值	
				老酒	新酒
1066	二甲基二硫	洋葱和卷心菜的气味	MS, aroma, RI	8	2
1368	二甲基三硫	硫化物臭，腐败的卷心菜臭	MS, aroma, RI	32	2

注：MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；aroma 指香气化合物的鉴定与标准品的香气对照鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定。

3.1.1.8 其它化合物

表 3-8 利用 GC-O 法和 HS-SPME 法检出的新酒和老酒中的其它风味化合物

Table 3-8 Important other aroma compounds of new and aged liquors detected by GC-O and HS-SPME

RI	风味物质	风味描述	鉴定方法	FD 值	
				老酒	新酒
671	2-戊酮[a]	水果香	MS, aroma, RI	4	8
1459	2,3,5,6-四甲基吡嗪	焙烤香	aroma, RIL	ND	4
1163	2,3,5-三甲基-6-乙基吡嗪[a]	焙烤香，坚果香	MS, aroma	8	4
1357	3,5-二甲基-2-戊基吡嗪[a]	焙烤香	MS, aroma, RIL	2	8
1467	糠醛	甜香，杏仁香	MS, aroma, RI	32	16
1368	己酸糠酯[a]	水果香	MS, aroma, RI	32	16
1577	未知物	木香，水果香		4	8
2265	未知物	烟熏味，动物臭		ND	16

[a]：为 DB-5 柱子检测到的化合物，其它为 DB-Wax 柱子检测到的化合物

注：MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；aroma 指香气化合物的鉴定与标准品的香气对照鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定； RIL（Retention index Literature）为实验室标准品库中没有该香气物质的标准样品，与文献 RI 值对照而鉴定。

从表 3-8 中可以看出，其它类化合物中主要是吡嗪类化合物。在洋河新酒与老酒中共检测到 3 个吡嗪类化合物，2,3,5,6-四甲基吡嗪、2,3,5-三甲基-6-乙基吡嗪和 3,5-二甲基-2-戊基吡嗪。后二个吡嗪类化合物是临时性鉴定的化合物。

检测到二个呋喃类化合物，糠醛和己酸糠酯。这二个化合物是其它类中最重要的化合物。

通过以上分析可知，洋河新酒与老酒中最重要的风味化合物是：己酸乙酯、丁酸乙酯和戊酸乙酯(FD 值均大于 8192)，其次是乙酸乙酯、乙缩醛、1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷、己酸丁酯、4-甲基戊酸甲酯、2-甲基丁酸乙酯、2-戊醇、3-甲基丁醇、乙醛、庚酸乙酯、4-甲基戊酸乙酯和苯甲酸乙酯(FD 值大于 256)。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 成品酒特征风味化合物的确定及其主要风味化合物的量比关系

3.1.2.1 特征风味化合物

表 3-9 中列出了主要呈香化合物的 OAV 值(即**错误！未找到索引项。**香气化合物的浓度与相应的阈值的比值)。风味化学的理论认为，OAV 大于 1 的化合物才对呈香有贡献 [60]。因此，该表按呈香化合物 OAV 从大到小排列。

表 3-9 中，OAV 最高的化合物是己酸乙酯，OAV 大于 39 万，这与传统的理论以及上面的闻香结论是一致的 [7, 49, 61]。目前，己酸乙酯已经被列入浓香型白酒的国家标准。

其次，OAV 大于 1 万的化合物是辛酸乙酯。然而，辛酸乙酯无论是在传统的理论中 [5, 62]，或者是在闻香中均未呈现出特别强的香气特征。由于阈值是引用外国人的数据，是不是外国人对辛酸乙酯比较敏感，而国人对此不敏感，不得而知，只能作此猜测。

第三，OAV 大于 1000 的化合物有丁酸乙酯和乙缩醛。丁酸乙酯是浓香型大曲酒的重要风味化合物早已经得到公认 [63]，当然该化合物在闻香过程也呈香出较大的 FD 值。乙缩醛也早就被酒厂列入是否是优质白酒的标准，此结论与闻香结果也是一致的。1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷由于没有标准品，无法确定其准确的浓度，也没有阈值可以比较，因此，无法通过 OAV 的结果来确认。

第四，OAV 大于 100 的化合物有：3-苯丙酸乙酯、乙醛、3-甲基丁酸乙酯、1-庚醇、乙酸乙酯、庚酸乙酯。除 1-庚醇外，这些化合物均已经在闻香过程中检测到。而 3-苯丙酸乙酯却是新检测到的一个化合物。乙醛、乙酸乙酯是早已经检测到的重要的呈香化合物 [5, 64]。过高的乙醛含量被认为贡献出酒中的异味或暴辣气味。

通过以上的分析可以看出，浓香型洋河天之蓝酒中，最重要的风味化合物是己酸乙酯，重要的化合物有辛酸乙酯、丁酸乙酯、乙缩醛、3-苯丙酸乙酯、乙醛、3-甲基丁酸乙酯、1-庚醇、乙酸乙酯、庚酸乙酯。而浓度很高的乳酸乙酯却因此太高的阈值，而基本是并不没有多大的香气贡献度。

表 3-9 主要呈香化合物的 OAV 值及其量比关系

Table 3-9 The OAV of important aroma compounds

呈香化合物	阈值（μg/L）[a]	46%v/v 天之蓝			52%v/v 天之蓝		
		浓度（μg/L）	OAV	量比关系	浓度（μg/L）	OAV	量比关系
己酸乙酯	5	2015500.00	403100.00	1.0000	1983448.00	396689.60	1.0000
辛酸乙酯	2	55468.97	27734.49	0.0275	157110.67	78555.33	0.0792
丁酸乙酯	20	114274.77	5713.74	0.0567	153397.21	7669.86	0.0773
乙缩醛	50	115006.00	2300.12	0.0571	170082.00	3401.64	0.0858
3-苯丙酸乙酯	2	1151.27	719.54	0.0006	1409.77	881.10	0.0007
乙醛	500	185454.00	370.91	0.0920	187976.00	375.95	0.0948
3-甲基丁酸乙酯	3	498.33	166.11	0.0002	518.24	172.75	0.0003
1-庚醇	3	329.57	109.86	0.0002	376.23	125.41	0.0002
乙酸乙酯	7500	790963.95	105.46	0.3924	729580.33	97.28	0.3678
庚酸乙酯	400	24560.04	61.40	0.0122	50256.91	125.64	0.0253
乙酸-3-甲基丁酯	30	993.55	33.12	0.0005	1282.11	42.74	0.0006

中国知网 https://www.cnki.net

戊酸乙酯	900	27166.51	30.19	0.0135	33933.56	37.70	0.0171
2-辛酮	50	571.95	11.44	0.0003	1017.03	20.34	0.0005
乳酸乙酯	150000	1056971.00	7.05	0.5244	1025253.00	6.84	0.5169
丙酸乙酯	1800	10149.08	5.64	0.0050	13828.86	7.68	0.0070
癸酸乙酯	200	995.32	4.98	0.0005	3556.22	17.78	0.0018
1-己醇	8000	39250.11	4.91	0.0195	35960.60	4.50	0.0181
异戊醇	30000	144692.00	4.82	0.0718	158011.00	5.27	0.0797
辛酸-3-甲基丁酯	125	461.49	3.69	0.0002	1142.68	9.14	0.0006
4-乙基愈创木酚	33	67.99	2.06	0.0000	48.32	1.46	0.0000
正丙醇	306000	347476.00	1.14	0.1724	397035.00	1.30	0.2002
2-甲基丙醇	40000	43928.03	1.10	0.0218	5502.04	0.14	0.0028
糠醛	14100	14795.45	1.05	0.0073	25341.79	1.80	0.0128
苯甲酸乙酯	575	595.77	1.04	0.0003	683.00	1.19	0.0003
乙酸-2-苯乙酯	250	234.10	0.94	0.0001	264.65	1.06	0.0001
2-苯乙酸乙酯	650	532.83	0.82	0.0003	653.66	1.01	0.0003
乙酸己酯	1500	970.53	0.65	0.0005	1194.25	0.80	0.0006
1-辛醇	800	359.50	0.45	0.0002	445.34	0.56	0.0002
1-丁醇	150000	34206.70	0.23	0.0170	36155.36	0.24	0.0182
4-甲基苯酚	440	72.96	0.17	0.0000	72.06	0.16	0.0000
壬酸乙酯	1200	168.05	0.14	0.0001	327.82	0.27	0.0002
4-乙基苯酚	440	55.02	0.13	0.0000	24.28	0.06	0.0000
2-苯乙醇	10000	555.66	0.06	0.0003	664.39	0.07	0.0003
苯酚	5900	244.43	0.04	0.0001	155.95	0.03	0.0001
乙酸丁酯	1800	9.45	0.01	0.0000	486.19	0.27	0.0002
丁二酸二乙酯	200000	990.09	0.00	0.0005	963.06	0.00	0.0005
十二酸乙酯	1200000	3292.66	0.00	0.0016	7270.66	0.01	0.0037
2-羟基己酸乙酯	-	3818.10	-	0.0019	4110.58	-	0.0021
苯甲醛	2000	ND	-		74.72	0.04	0.0000
丁酸-2-苯乙酯	-	519.46	-	0.0003	591.50	-	0.0003

[a]：阈值引用国外相关文献，阈值测定的酒精度 10~12%v/v。

3.1.2.2 主要风味化合物的量比关系

综合闻香与 OAV 值的结果，浓香型洋河天之蓝酒中重要的呈香化合物有：己酸乙酯、辛酸乙酯、丁酸乙酯、乙缩醛、3-苯丙酸乙酯、乙醛、3-甲基丁酸乙酯(与 2-甲基丁酸乙酯为重叠峰)、1-庚醇、乙酸乙酯、庚酸乙酯、戊酸乙酯、3-甲基丁醇、庚酸乙酯和苯甲酸乙酯，它们之间的量比关系为：

1:0.0275~0.0792:0.0567~0.0773:0.0571~0.0858:0.006~0.007:0.0920~0.0948:0.0002~0.0003:0.0002:0.3678~0.3924:0.0122~0.0253:0.0135~0.0171:0.0718~0.0797:0.0122~0.0253:0.0003。

其它重要呈香化合物如 1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷、己酸丁酯、4-甲基戊酸甲酯、2-戊醇、乙醛、4-甲基戊酸乙酯等，因无标准品，而不能准确定量，无法给出量比关系。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 牛栏山二锅头酒的特征香气成分分析

3.2.1 液液萃取闻香结果

在清香型二锅头酒中，应用乙醚将酒中的呈香化合物萃取出来。为了方便 GC-MS 分析，将萃取出来的有机相再分为酸性组分、水溶性组分和中性/碱性组分共三个组分。在酸性中，共检测出 17 种呈香化合物(其中一种为未知的)，主要是醇类化合物(见表 3-10)。在酸性组分中共检测出 19 种呈香化合物，主要为酸类化合物，包括呈现酸性的酚类化合物(见表 3-10)。在中性/碱性组分中，共检测出 49 种化合物，以酯类化合物为主(见表 3-10)。

表 3-10 清香型二锅头酒水溶性组分中呈香物质

Table 3-10 Aroma components of water-soluble fraction in Chinese Erguotou liquor detected by GC-O and GC-MS

化合物名称	RI	香气描述	香气强度	定性依据
2-丁醇	1109	水果香	2.17	MS，香气，RI
1-丙醇	1116	醇香，水果香	2.83	MS，香气，RI
2-甲基丙醇	1132	酒香，溶剂香	1.83	MS，香气，RI
2-丙烯-1-醇[a]	1152	水果香，醇香	1.83	MS，香气
1-丁醇	1176	刺激性，醇香	1.83	MS，香气，RI
3-甲基丁醇	1221	水果香，指甲油臭	3.50	MS，香气，RI
3-甲基-3-丁烯-1-醇	1261	水果香	2.83	MS，香气，RIL
1-戊醇	1263	水果香，	1.33	MS，香气，RI
1-己醇	1361	青香，花香	2.67	MS，香气，RI
3-乙氧基丙醇	1378	醇香	1.17	MS，香气，RIL
3-甲基-2-丁醇	1420	水果香	2.50	MS，香气，RI
未知物	1499	烟熏	1.67	香气
1-辛醇	1549	花香	2.33	MS，香气，RI
糠醇	1643	焦糖香	2.83	MS，香气，RI
1-壬醇	1647	脂肪臭，花香	2.83	MS，香气，RI
苯甲醇	1859	花香	2.83	MS，香气，RI
2-苯乙醇	1907	玫瑰香，蜂蜜香	3.33	MS，香气，RI

注： MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定； RIL（retention index literature）为实验室标准品库中没有该香气物质的标准样品，与文献 RI 值对照而鉴定。香气强度小于 1 的物质未列入表中。

[a]：临时性鉴定物质。

3.2.1.1 水溶性组分中的呈香化合物

在水溶性组分中，香气强度最大的化合物是 3-甲基丁醇，即异戊醇(香气强度等于 3.5)。该化合物在中国白酒中具有较高的浓度，呈指甲油臭、水果香。其次，是 2-苯乙醇(香气强度等于 3.33)，呈玫瑰花香。再次重要的化合物(香气强度等于 2.83)是 1-丙醇、3-甲基-3-丁烯-1-醇、糠醇、1-壬醇和苯甲醇。

在水溶性组分中，有几个化合物是第一次在中国白酒中检测到。如 2-丙烯-1-醇(见

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-10)，该化合物呈水果香和醇香。2-丙烯-1-醇理论讲应该来源于 2-丙烯醛 [5]，说明清香型白酒在发酵过程中产生了大量的 2-丙烯醛。这一假设也可以从清香型白酒中含有较高的 1,1,3-三乙氧基丙烷得到证实。2-丙烯醛之所以没有在样品中检测到，与该化合物具有较低的沸点(52.5 °C)有关，估计是液液萃取时，挥发掉了。从洋河天之蓝的检测结果看，在该酒中并未发现 2-丙烯-1-醇，也未检测到 2-丙烯醛。另外，3-甲基-3-丁烯-1-醇和 3-乙氧基丙醇也是首次在中国白酒中检测到。

3.2.1.2 酸性组分中的呈香化合物

在酸性组分中，香气最强的是丁酸(香气强度等于 3.83)，呈奶酪香和腐臭。该化合物在浓香型白酒中也具有较高的浓度。

其次是愈创木酚和 4-乙基愈创木酚(香气强度等于 3.33)。愈创木酚呈调味品香、丁香香。4-乙基愈创木酚呈丁香香和调味品香。这二个化合物主要是来源于原料中的木质素水解的产物。酚类化合物能在酸性组分中检测到，主要是因为酚类化合物具有酸性。

再次重要的呈香化合物(香气强度等于 3.17)是 3-甲基丁醇(即异戊醇)、3-甲基丁酸、己酸和香兰素。3-甲基丁醇是微溶于水的化合物，加之在萃取时，有部份乙醇被萃取到有机相中，在中和有机相中的酸性化合物中，先加入水，乙醇转移到水中，因此，高浓度的 3-甲基丁醇除了存在于水相中外，一部份还存在于酸性组分中。原来认为，在清香型白酒中，己酸乙酯的浓度极低，且己酸的浓度也极低，然而，随着分析检测技术的发展，己酸已经在清香型白酒中检测到，并且呈现较高的呈香强度。虽然，己酸的浓度与乙酸乙酯比还相对较低。香兰素应该是首次在清香型白酒中得到证实，该化合物对清香型白酒具有较大的贡献。但由于酒中香兰素的检测方法目前还没有开发出来，因此，香兰素只有定性而没有定量的结果。

表 3- 11 清香型二锅头酒酸性组分中香气物质

Table 3-11 Aroma components of acidic fraction in Chinese Erguotou liquor detected by GC-O and GC-MS

化合物名称	RI	香气描述	香气强度	定性依据
环戊酮	1201	水果香，蔬菜气味	3.00	MS，香气，RI
3-甲基丁醇	1221	水果香，甜香	3.17	MS，香气，RI
3-羟基-2-丁酮	1290	黄油香	2.33	MS，香气，RI
乙酸	1411	酸味	2.33	MS，香气，RI
丙酸	1509	酸味	2.17	MS，香气，RI
2-甲基丙酸	1536	酸味，腐臭	2.33	MS，香气，RI
丁酸	1610	奶酪香，腐臭	3.83	MS，香气，RI
3-甲基丁酸	1653	酸味	3.17	MS，香气，RI
戊酸	1722	甜香，腐臭	2.50	MS，香气，RI
己酸	1839	腐臭，奶酪香	3.17	MS，香气，RI
愈创木酚	1842	调味品香，丁香香	3.33	MS，香气，RI
4-甲基愈创木酚	1940	烟熏	2.33	MS，香气，RI
庚酸	1947	不愉快气味	1.33	MS，香气，RI
苯酚	1988	苯酚臭	1.83	MS，香气，RI
4-乙基愈创木酚	2030	丁香香，调味品香	3.33	MS，香气，RI
辛酸	2052	奶酪香，腐臭	1.83	MS，香气，RI

中国知网 https://www.cnki.net

癸酸	2268	脂肪香	1.33	MS，香气，RI
香兰素	2475	香兰素香	3.17	MS，香气，RI
4-羟基苯甲醛[a]	2927	奶酪香，烤香	1.83	MS，香气

注： MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定； RIL（retention index literature）为实验室标准品库中没有该香气物质的标准样品，与文献 RI 值对照而鉴定。香气强度小于 1 的物质未列入表中。

[a]：临时性鉴定物质。

3.2.1.3 中性/碱性组分中的呈香化合物

在中性/碱性组分中，香气强度最大(香气强度等于 3.83)的化合物是 DMST 化合物。该化合物在中国白酒中是第一次检测到，当然，也是在清香型白酒中第一次检测到。该化合物呈甜香和水果香，具有较低的阈值(仅 0.05 μg/L)。

香气强度较大(香气强度大于等于 3.17)的化合物有：乙酸-2-苯乙酯、己酸乙酯、辛酸乙酯、苯乙醛、苯甲酸甲酯。芳香族化合物是一类重要的香气化合物。这类化合物主要来源于原料中的 β-苯丙氨酸的脱氨基和脱羧基的降解。氨作为微生物的氮源被利用，生成的 2-苯乙醇成为白酒中芳香族化合物的前驱物。己酸乙酯具有较高的香气强度，分析认为，主要是己酸乙酯具有较低的阈值，而己酸乙酯中己酸的产生并不是窖泥微生物的专利。

综上所述，通过 GC-O 闻香与 GC-MS 鉴定，牛栏山二锅头酒中中最重要的化合物是：DMST、丁酸；其次是 3-甲基丁醇、2-苯乙醇、愈创木酚、4-乙基愈创木酚、乙酸-2-苯乙酯；再次是 3-甲基丁酸、己酸、香兰素、己酸乙酯、辛酸乙酯、苯乙醛、苯甲酸甲酯。而长期认为的乳酸乙酯却并不是清香型白酒中重要的风味化合物。

表 3- 12 二锅头中性/碱性组分香气物质

Table 3-12 Aroma components of neutral/basic fraction in Chinese Erguotou liquors detected by GC-O and GC-MS

化合物名称	RI	香气描述	香气强度	定性依据
乙酸-2-甲基丙酯	1098	水果香，花香	2.17	MS，香气，RI
丁酸乙酯	1101	青苹果香	1.83	MS，香气，RI
1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷	1120	水果香	1.83	MS，香气，RIL
戊酸乙酯	1144	苹果香	1.33	MS，香气，RI
己酸乙酯	1216	水果香，甜香	3.17	MS，香气，RI
3-甲基丁醇	1221	水果香，甜香	2.67	MS，香气，RI
1,1,3-三乙氧基丙烷	1318	水果香，蔬菜气味	2.33	MS，香气，RIL
己酸丙酯	1327	甜香，水果香	2.17	MS，香气，RI
庚酸乙酯	1340	水果香	2.17	MS，香气，RI
2-羟基丙酸乙酯	1357	水果香	2.33	MS，香气，RI
己酸丁酯	1408	水果香	2.33	MS，香气，RI
丁酸己酯	1422	水果香	2.33	MS，香气，RI
2-羟基-3-甲基丁酸乙酯	1428	花香	2.83	MS，香气，RIL
辛酸乙酯	1441	水果香	3.17	MS，香气，RI
1-辛烯-3-醇	1446	蘑菇香	2.50	MS，香气，RI
糠醛	1450	甜香，杏仁香	2.17	MS，香气，RI
2-羟基丙酸-2-甲基丙酯 a	1456	煮熟土豆香	2.17	MS，香气

中国知网 https://www.cnki.net

四甲基吡嗪	1477	焙烤香	2.17	MS，香气，RI
2-呋喃基乙基酮	1491	烤香	2.33	MS，香气，RI
苯甲醛	1508	水果香，樱桃香	2.17	MS，香气，RI
壬酸乙酯	1510	水果香	2.17	MS，香气，RI
乙酸糠酯	1517	烤香	2.83	MS，香气，RIL
2-羟基己酸乙酯	1538	花香，茉莉香	2.83	MS，香气，RI
甲氧基乙酸-3-甲基丁酯 a	1559	焦香	2.50	MS，香气
2-十一酮	1576	水果香	2.83	MS，香气，RI
2-乙基-5-甲基呋喃	1600	烤香	2.17	MS，香气，RI
2-呋喃甲酸乙酯	1603	甜香，焦糖香	2.17	MS，香气，RI
癸酸乙酯	1623	水果香	2.83	MS，香气，RI
苯乙醛	1632	花香	3.17	MS，香气，RI
苯甲酸乙酯	1642	水果香	3.17	MS，香气，RI
糠醇	1643	焦糖香	2.83	MS，香气，RI
丁二酸二乙酯	1663	水果香，甜香	1.33	MS，香气，RI
γ-己内酯	1688	甜香，坚果香	1.83	MS，香气，RI
（2,2-二甲氧基）乙基苯 a	1706	植物气味，花香	2.83	MS，香气
萘	1720	植物气味	2.83	MS，香气，RI
十一酸乙酯	1718	植物气味	2.83	MS，香气，RIL
未知物	1729	焦糖香	2.83	香气
2-苯乙酸乙酯	1768	玫瑰香，蜂蜜香	2.33	MS，香气，RI
乙酸-2-苯乙酯	1797	玫瑰香，花香	3.33	MS，香气，RI
十二酸乙酯	1842	甜香，水果香	1.83	MS，香气，RI
DMST	1852	甜香，水果香	3.83	MS，香气，RI
3-苯丙酸乙酯	1874	甜香，蜂蜜香	2.83	MS，香气，RI
2-苯乙醇	1907	玫瑰香，蜂蜜香	2.33	MS，香气，RI
未知物	2002	烤香	1.83	香气
γ-壬内酯	2020	坚果香	2.83	MS，香气，RI
未知物	2155	黄油香	2.17	香气
未知物	2212	塑料气味	2.33	香气
未知物	2241	焙烤香	2.33	香气
未知物	2687	焙烤香	2.83	香气

注： MS（mass spectrum）指香气物质由质谱鉴定；RI（retention index）指香气物质与标准样品对照而鉴定； RIL（Retention index Literature）为实验室标准品库中没有该香气物质的标准样品，与文献 RI 值对照而鉴定。香气强度小于 1 的物质未列入表中。

[a]：临时性鉴定物质。

3.2.2 牛栏山二锅头酒的特征风味与主要风味化合物的量比关系

3.2.2.1 二锅头酒中的特征风味化合物

从表 3-中可以看出：

在二锅头酒中最重要的风味化合物是 DMST。该化合物在二锅头酒中的浓度是 364.26 μg/L，然而，该化合物却有着极低的阈值 0.05 μg/L。因此，该化合物的 OAV 达 7285，为所有呈香化合物中最高的。该化合物在闻香时，其香气强度也是最高的。

OAV 大于 100 的化合物有：辛酸乙酯、己酸乙酯、1-庚醇、3-苯丙酸乙酯和乙酸乙酯。在这些化合物中，1-庚醇或许是由于外国人对此化合物的阈值特别敏感，而造成

中国知网 https://www.cnki.net

OAV 偏高外，3-苯丙酸乙酯也是一个例外。

OAV 大于 10 化合物有：2-甲基丁酸乙酯、乙酸-3-甲基丁酯、肉桂酸乙酯、丁酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、γ-壬内酯和 4-乙基愈创木酚。这些化合物与 GC-O 闻香的结果有的相似，有的并不相似，主要原因是在于有些化合物的独特的检测方法没有开发出来，有的化合物的阈值在引用外国阈值时，呈现出较大的差别，即在阈值中所谓的民族差别。因此，急需开发一批适用于中国白酒中微量成分的特定检测方法(高酒精度、多种成分共存)，急需建立中国白酒中重要风味化合物的阈值体系。

表 3-13 二锅头酒中的特征风味物质 OAV 及主要风味化合物的量比

Table 3-13 The OAVs of important aroma compounds in Erguotou

物质名称	阈值（μg/L）	二锅头（μg/L）	OAV 值	量比关系
醇类				
2-甲基丙醇	40000	74293.10	1.86	0.0997
3-甲基丁醇	30000	171822.28	5.73	0.2307
3-辛醇	40	7.32	0.18	0.0000
1-戊醇	4000	1251.48	0.31	0.0017
1-庚醇	3	330.90	110.30	0.0004
1-辛醇	800	63.11	0.08	0.0001
1-壬醇	50	191.53	3.83	0.0003
1-癸醇	400	42.58	0.11	0.0001
1-辛烯-3-醇	20	21.09	1.05	0.0000
酯类				
乙酸乙酯	7500	744930.62	99.32	1.0000
丙酸乙酯	1800	163.74	0.09	0.0002
2-甲基丙酸乙酯	15	93.51	6.23	0.0001
乙酸-2-甲基丙酯	1600	344.07	0.22	0.0005
丁酸乙酯	20	340.24	17.01	0.0005
2-甲基丁酸乙酯	1	42.83	42.83	0.0001
3-甲基丁酸乙酯	3	46.60	15.53	0.0001
乙酸-3-甲基丁酯	30	924.76	30.83	0.0012
戊酸乙酯	900	99.20	0.11	0.0001
己酸乙酯	5	986.97	197.39	0.0013
乙酸己酯	1500	7.01	0.00	0.0000
己酸丙酯	-	30.53		0.0000
庚酸乙酯	400	64.24	0.16	0.0001
乳酸乙酯	150000	438127.48	2.92	0.5881
辛酸乙酯	2	749.88	374.94	0.0010
己酸异戊酯	1000	6.74	0.01	0.0000
壬酸乙酯	1200	25.23	0.02	0.0000
2-羟基己酸乙酯	-	2884.28		0.0039
癸酸乙酯	200	345.23	1.73	0.0005
辛酸-3-甲基丁酯	125	7.54	0.06	0.0000
丁二酸二乙酯	200000	6083.14	0.03	0.0082
十二酸乙酯	1200000	233.54	0.00	0.0003

中国知网 https://www.cnki.net

酸类化合物				
乙酸	200000	152466.77	0.76	0.2047
丙酸	200000	3843.37	0.02	0.0052
2-甲基丙酸	200000	2865.07	0.01	0.0038
丁酸	10000	3911.41	0.39	0.0053
乳酸	-	125790.48		0.1689
醛类				
己醛	350	144.17	0.41	0.0002
壬醛	15	90.26	6.02	0.0001
癸醛	10	35.82	3.58	0.0000
酮类				
2-辛酮	50	6.92	0.14	0.0000
2-壬酮	100	13.14	0.13	0.0000
2-十一酮	7	19.95	2.85	0.0000
DMST	0.05	364.26	7285.22	0.0005
芳香族化合物				
苯甲醛	2000	42.22	0.02	0.0001
苯乙醛	5	34.69	6.94	0.0000
苯甲酸乙酯	575	60.80	0.11	0.0001
2-苯乙酸乙酯	650	422.25	0.65	0.0006
乙酸-2-苯乙酯	250	2142.48	8.57	0.0029
3-苯丙酸乙酯	2	174.03	108.77	0.0002
2-苯乙醇	10000	23305.58	2.33	0.0313
肉桂酸乙酯	1	20.03	20.03	0.0000
己酸-2-苯乙酯	-	3.66		0.0000
酚及其衍生物				
4-甲基愈创木酚	90	837.40	9.30	0.0011
苯酚	5900	306.37	0.05	0.0004
4-乙基愈创木酚	33	355.62	10.78	0.0005
4-乙基苯酚	440	103.97	0.24	0.0001
呋喃类化合物				
糠醛	14100	4023.44	0.29	0.0054
内酯类化合物				
γ-壬内酯	30	412.32	13.74	0.0006

3.2.2.2 二锅头酒中主要风味化合物的量比关系

在二锅头酒中，含量最高的化合物是乙酸乙酯，该化合物也是长期以来白酒企业用来衡量产品质量的一个常见指标。因此，用乙酸乙酯的量作为 1，看其它化合物与它的量比关系。

根据以上分析，结合 GC-O 与 OAV 的结果，二锅头酒中主要风味化合物的量比关系如下：

乙酸乙酯:DMST: 辛酸乙酯:己酸乙酯:1-庚醇:3-苯丙酸乙酯:2-甲基丁酸乙酯:乙酸-3-甲基丁酯:丁酸乙酯:3-甲基丁酸乙酯:γ-壬内酯:4-乙基愈创木酚:丁酸:3-甲基丁醇:2-苯

中国知网 https://www.cnki.net

乙醇:乙酸-2-苯乙酯:苯甲酸甲酯:乳酸乙酯:乳酸:乙酸为1:0.0005:0.0010:0.0013:0.0004:0.0002:0.0001:0.0012:0.0005:0.0001:0.0006:0.0005:0.0053:0.2307:0.0313:0.0029:0.0001:0.5881:0.1689:0.2047。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 洋河天之蓝酒与牛栏山二锅头酒贮存过程中特征风味成分的变化

3.3.1 洋河大曲原酒贮存期风味成分的变化

3.3.1.1 洋河大曲贮存过程中酯类的变化趋势

1、总酯在贮存过程中的变化趋势

图 3-1 的结果表明，洋河大曲在贮存过程，总酯呈现下降的趋势。这一现象与传统理论认为酒在贮存过程中的酯化作用似乎是矛盾的[5]。

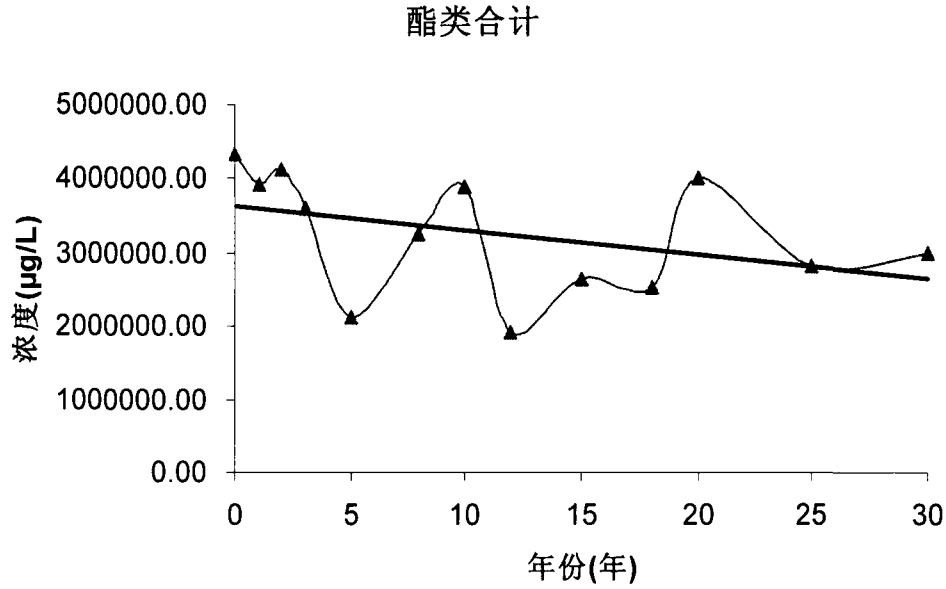


图 3-1 洋河大曲中酯类总体变化趋势

Fig.3-1 The trend of esters in Yanghe Daqu

2、乙酯类在贮存过程中的变化趋势

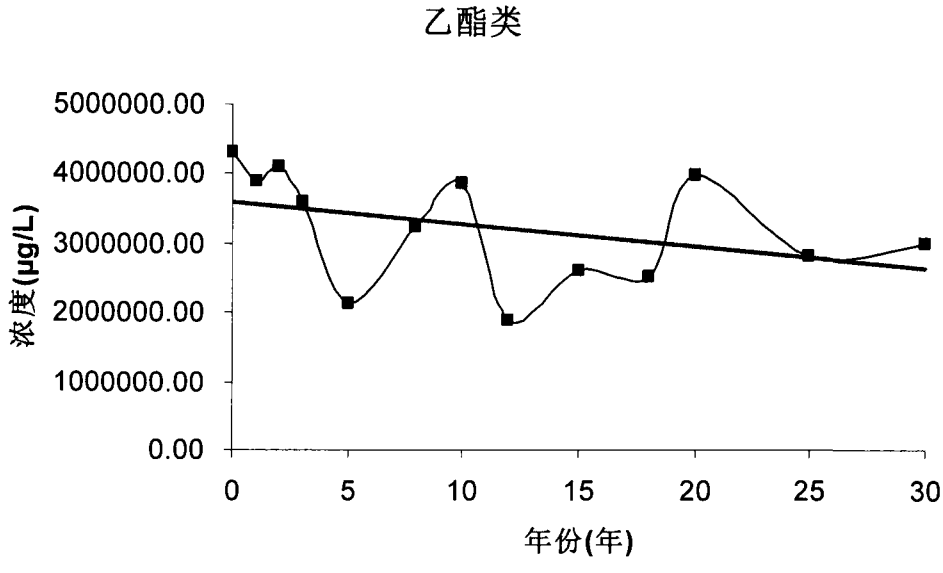


图 3-2 洋河大曲中乙酯类总体变化趋势

Fig. 3-2 The trend of ethyl esters in Yanghe Daqu

浓香型洋河大曲酒中的乙酯类随着贮存时间的延长，有逐渐下降的趋势(见图 3-2)。

中国知网 https://www.cnki.net

其中，含量最高的直链乙酯己酸乙酯和乙酸乙酯的含量变化略有不同。己酸乙酯在贮存过程中有逐渐下降的趋势，而乙酸乙酯在贮存过程中，基本保持不变或略有上升的趋势。而其它的直链乙酯基本呈现略有下降的趋势(图 3-4)。

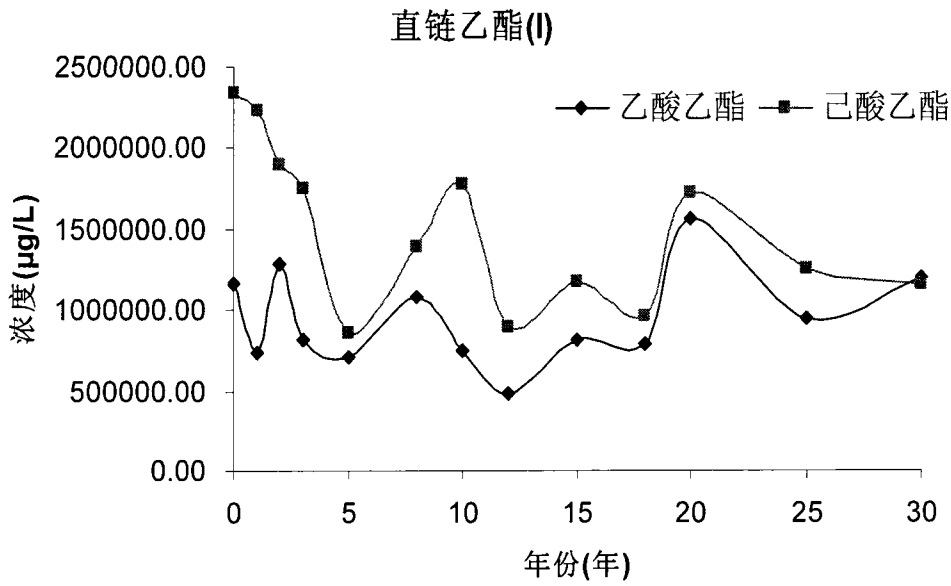


图 3-3 洋河大曲中直链乙酯（I）类总体变化趋势

Fig. 3-3 The trend of ethyl ester (I) in Yanghe Daqu

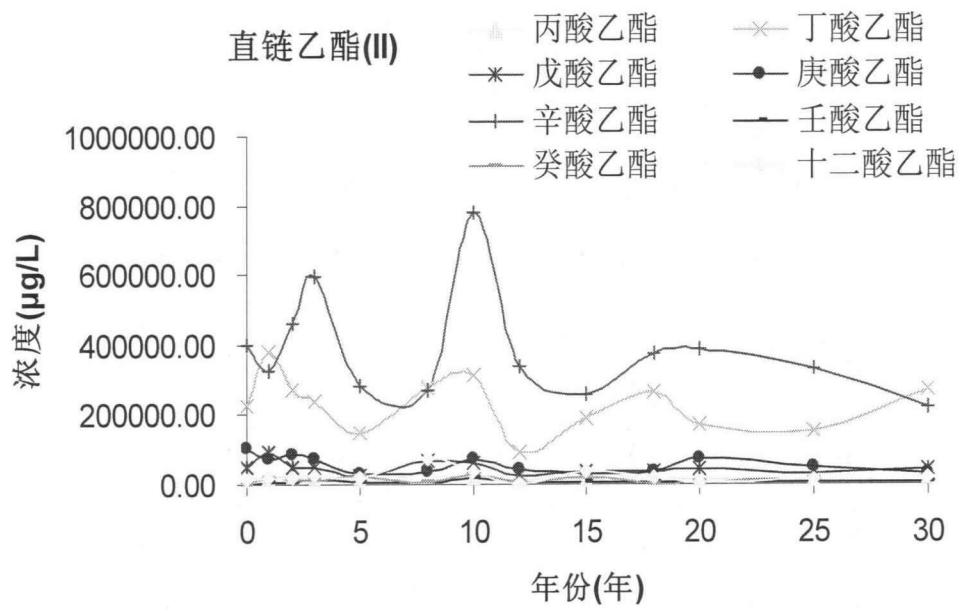


图 3-4 洋河大曲中乙酯类（II）总体变化趋势

Fig. 3-4 The trend of ethyl ester (II) in Yanghe Daqu

3、其它直链酯类在贮存过程中的变化趋势

其它直链酯类在贮存过程中也呈现下降的趋势。

直链酯类化合物是浓香型洋河大曲中主要的酯类。这些酯类除乙酸乙酯外，在贮存过程中均呈现下降的趋势，不能不说是对传统理论的一种补充甚至是一种挑战。而这样的结论已经在沱牌酒的研究中得到证实，也与剑南春酒厂的研究结果相似 [66]。

中国知网 https://www.cnki.net

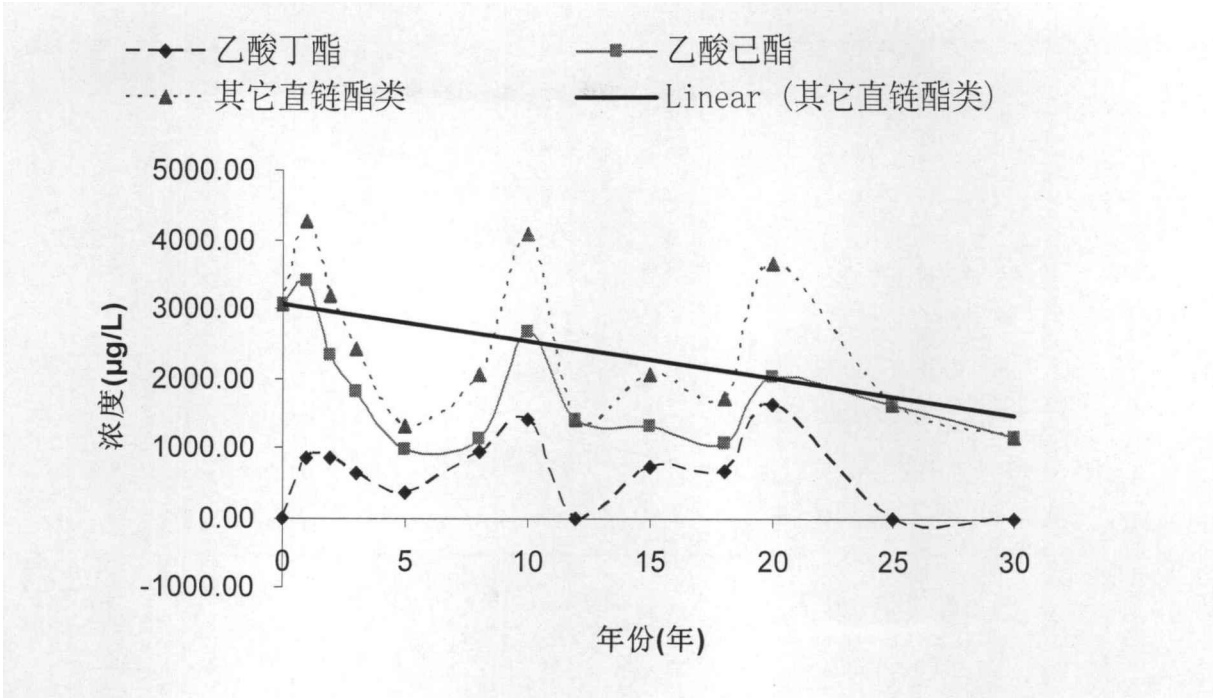


图 3-5 洋河大曲中其它主要直链酯类总体变化趋势

Fig. 3-5 The trend of other esters in Yanghe Daqu

4、支链酯在贮存过程中的变化趋势

支链酯在贮存过程中呈现下降的趋势。单个的支链酯大部分均呈现下降的趋势。这一结论与直链酯的变化趋势相一致。

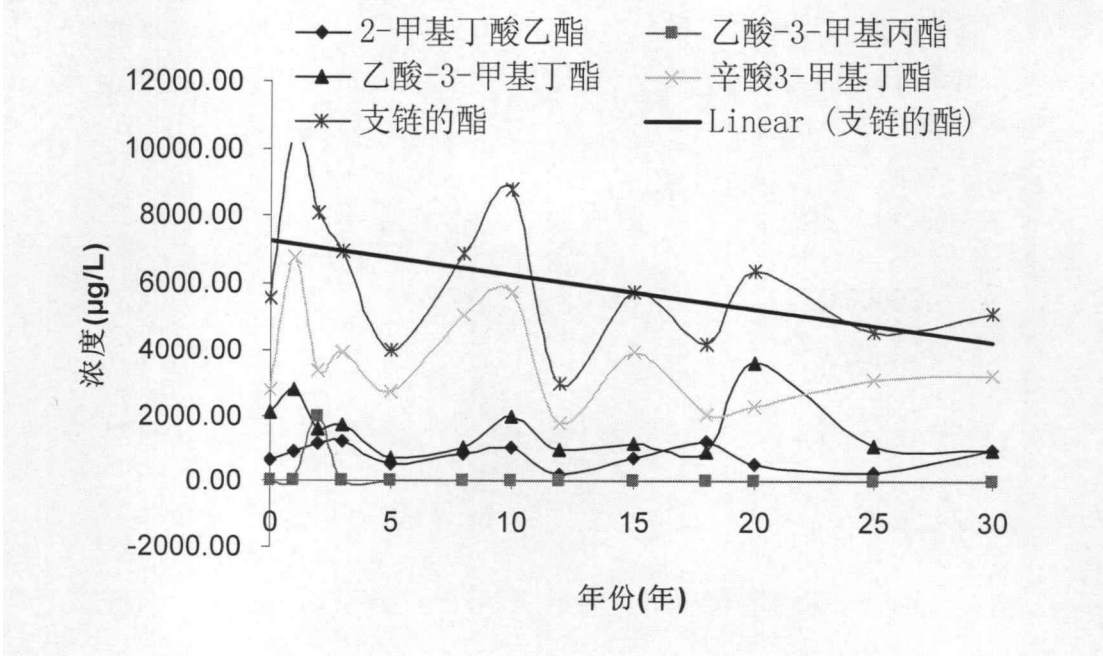


图 3-6 洋河大曲中支链酯类总体变化趋势

Fig. 3-6 The trend of branched esters in Yanghe Daqu

3.3.1.2 洋河大曲贮存过程中醇类的变化趋势

在贮存过程中，醇类的含量呈现上升的趋势。且结果中主要的醇大部分均是上升的。这似乎与酯的水解有着密切的关系。即酯在贮存过程中水解为醇和脂肪酸，而不是传统

中国知网 https://www.cnki.net

认为的是醇与酸酯化成酯。

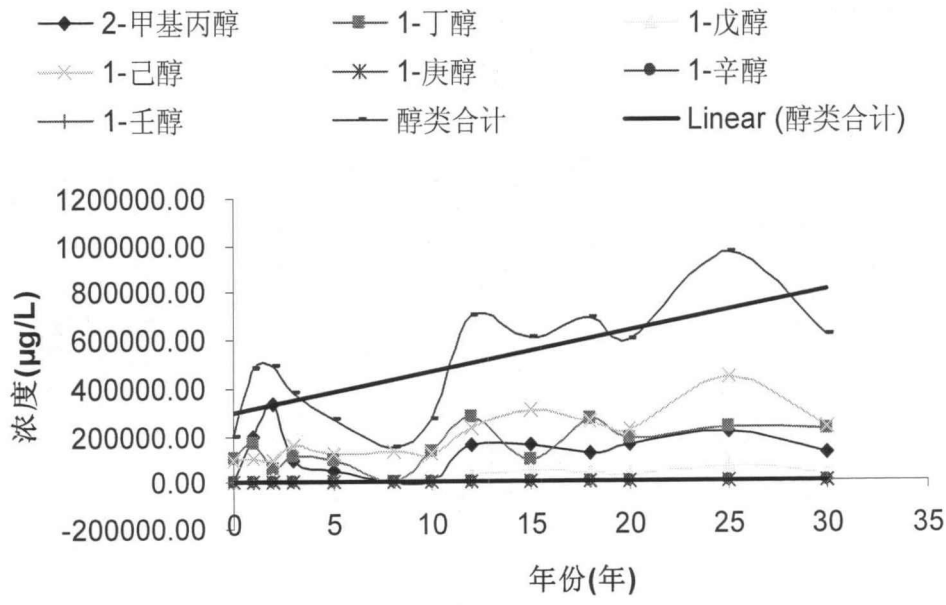


图 3-7 洋河大曲中醇类总体变化趋势

Fig. 3-7 The trend of alcohols in Yanghe Daqu

3.3.1.3 洋河大曲贮存过程中芳香族化合物的变化趋势

在贮存过程中，芳香族化合物的总量是上升的。这种变化的趋势与苯乙醇(2-苯乙醇)的浓度变化相似。也就是说，主要受苯乙醇的影响。而其它芳香族化合物的含量基本上保持不变，即在贮存过程中芳香族化合物的浓度基本上是不变的。2-苯乙醇主要来源于酒中苯丙氨酸的脱氨基和脱羧基而生成。不同年份中 2-苯乙醇的变化是否与当年粮食中苯丙氨酸的含量有关，已经无法考证。

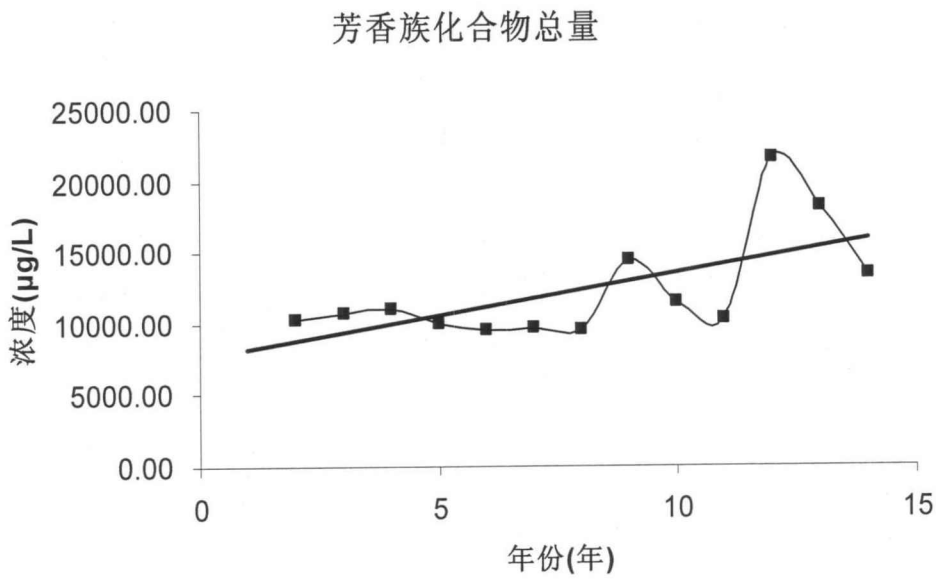


图 3- 8 洋河大曲中芳香族化合物总体变化趋势

Fig. 3-8 The trend of aromatic compounds in Yanghe Daqu

中国知网 https://www.cnki.net

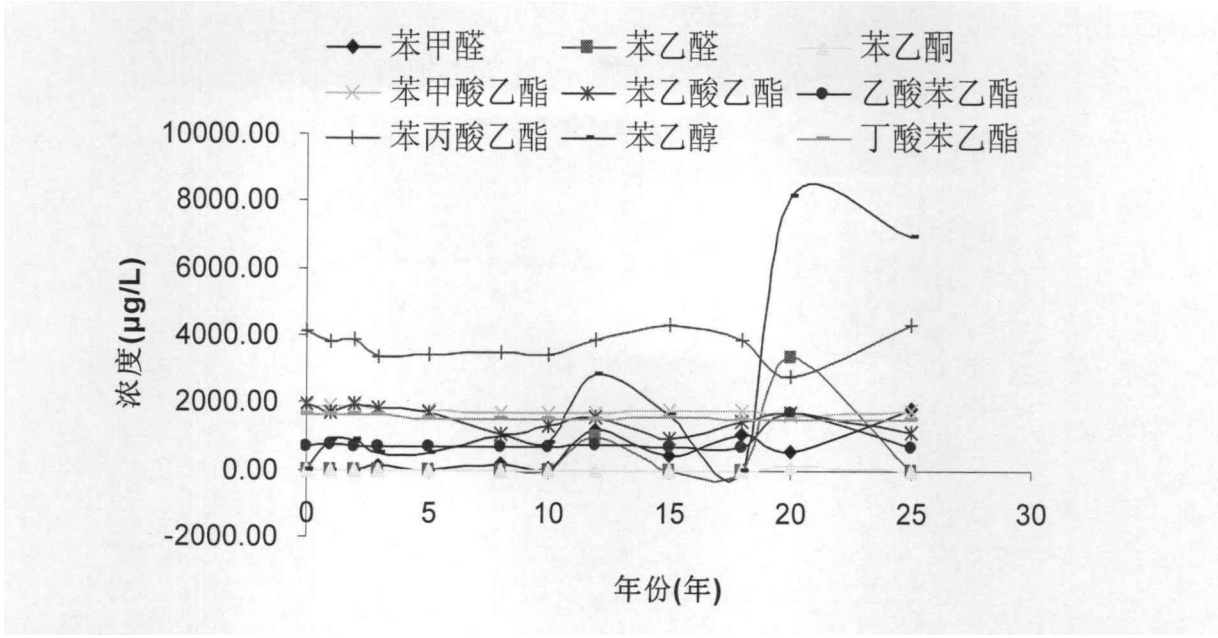


图 3-9 洋河大曲中芳香族化合物个体变化趋势

Fig. 3-9 The trend of single aromatic compound in Yanghe Daqu

3.3.1.4 洋河大曲贮存过程中酚类化合物的变化趋势

酚类在贮存过程中呈现总体上上升的趋势。然而，原因尚不清楚。

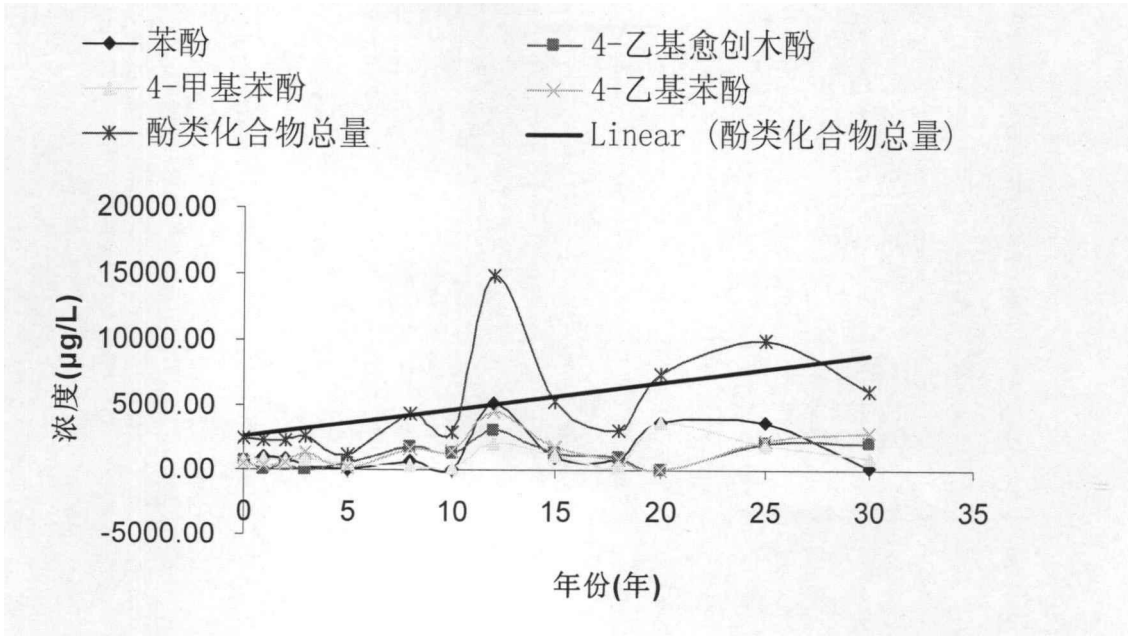


图 3-10 洋河大曲中酚类变化趋势

Fig 3-10 The trend of phenols in Yanghe Daqu

3.3.2 牛栏山二锅头原酒贮存期风味成分的变化

3.3.2.1 牛栏山二锅头酒贮存过程中酯类化合物的变化趋势

二锅头酒在贮存过程中，酯类总量呈现略有上升的趋势。从主要酯类乙酸乙酯浓度看，是下降的，而另一个浓度高的酯类化合物—乳酸乙酯的浓度是上升的，因此，造成酯类化合物总体上是上升的。

从图 3-11 中可以看出，除乙酸乙酯和乳酸乙酯外的其它乙酯类化合物的浓度在贮

中国知网 https://www.cnki.net

存过程中呈现下降的趋势。这一结果与浓香型洋河大曲的变化趋势是一致的。

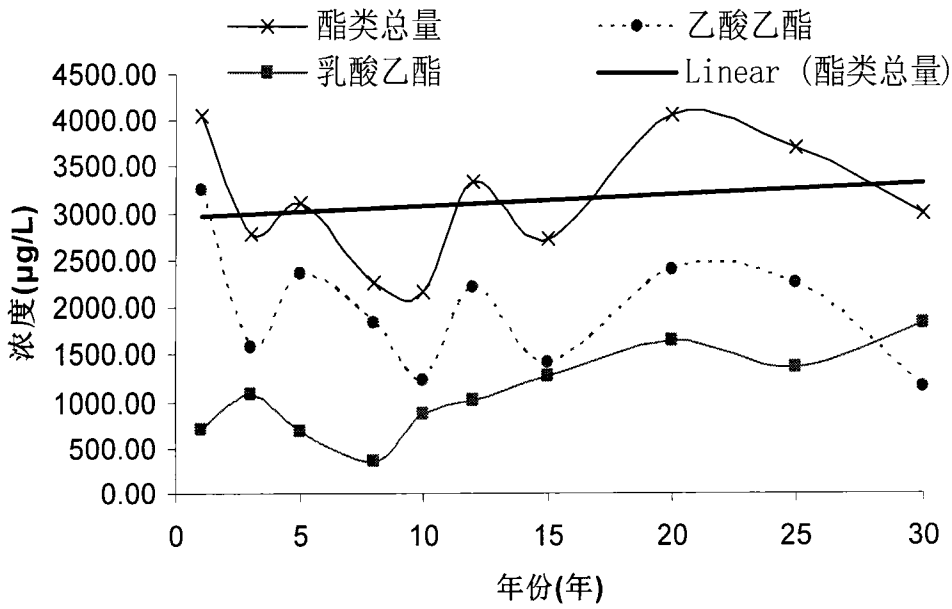


图 3-11 二锅头酒中酯类总量及主要乙酯类变化趋势

Fig. 3-11 The trend of esters and important ethyl esters in Erguotou

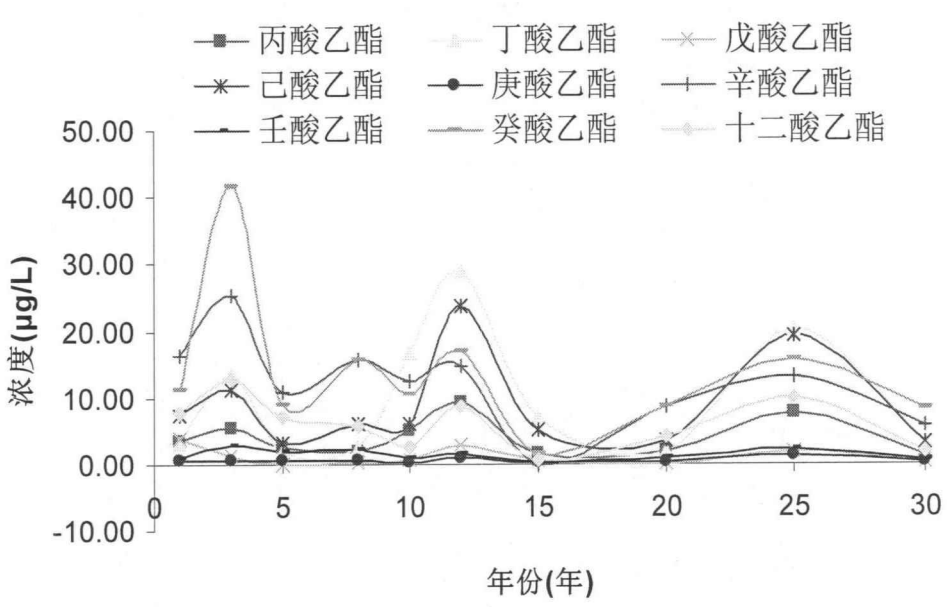


图 3-12 二锅头酒中其它乙酯类变化趋势

Fig. 3-12 The trend of other ethyl esters in Erguotou

图 3-13 也反映出，二锅头酒中的其它酯类也是随着贮存时间的延长而呈现下降的趋势。

3.3.2.2 牛栏山二锅头酒贮存过程中醇类化合物的变化趋势

图 3-14 已经清楚的反映出，在贮存过程中，醇类是随着贮存时间的延长而呈现上升的趋势。这一现象与酯的水解相吻合，即酯类水解而生成醇类和酸类化合物。这与传统理论是相矛盾的。或许，传统理论在测定上呈现了较大的误差。这样的结果与浓香型

中国知网 https://www.cnki.net

大曲酒的测定结果是吻合的。

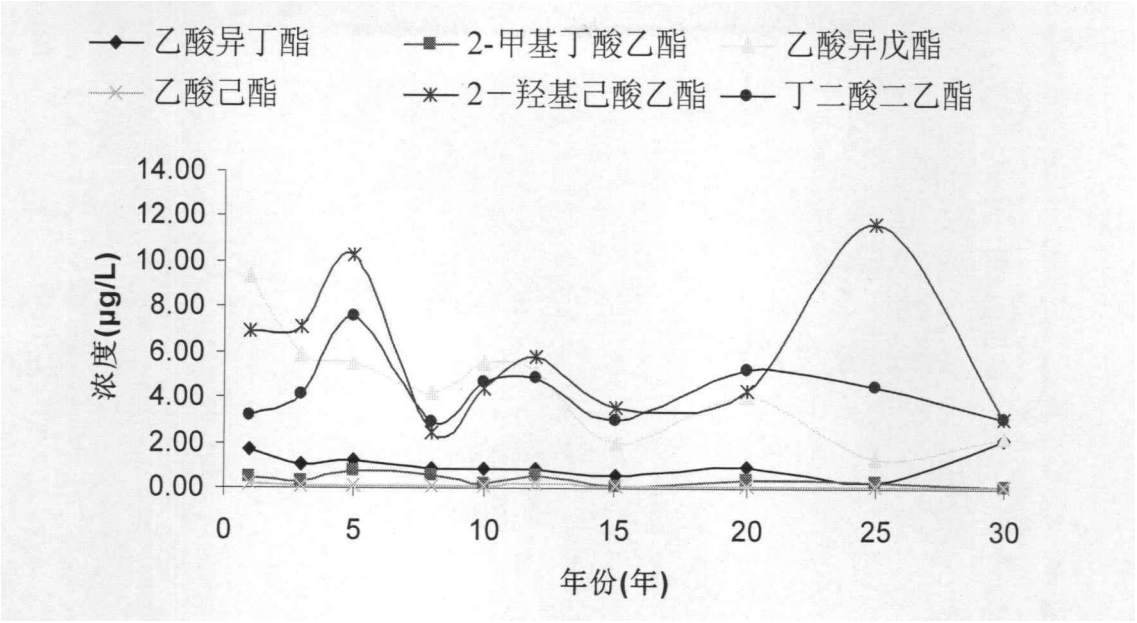


图 3-13 二锅头酒中其它酯类变化趋势

Fig. 3-13 The trend of other esters in Erguotou

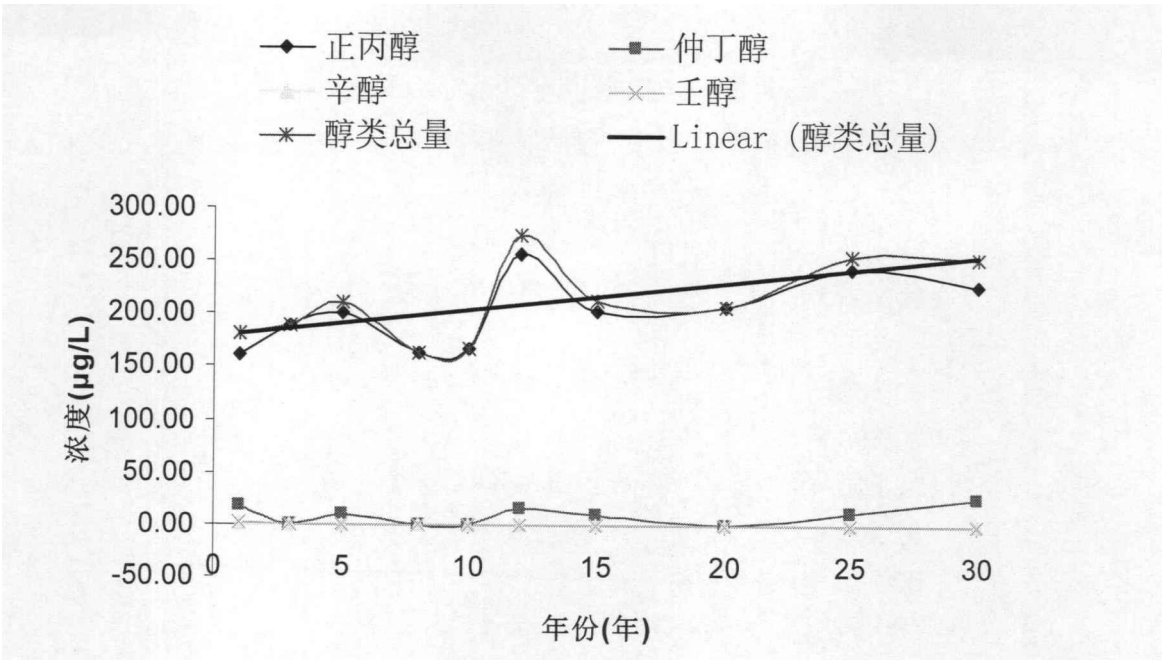


图 3-14 二锅头酒中醇类变化趋势

Fig. 3-14 The trend of alcohols in Erguotou

3.3.2.3 牛栏山二锅头酒贮存过程中芳香族化合物的变化趋势

芳香族化合物的变化总体上有一个上升的趋势。但这种上升，与浓香型的洋河大曲类似，是与 2-苯乙醇的含量密切相关的，即 2-苯乙醇上升时，芳香族的总量也上升。主要是因为 2-苯乙醇在芳香族化合物中浓度是最高的。苯甲醛的含量在贮存过程中变化较大，且处于上升趋势，是否与酒中苯甲醇的氧化有关，目前尚无法直接证明。

芳香族化合物的变化趋势与浓香型的洋河大曲类似。

中国知网 https://www.cnki.net

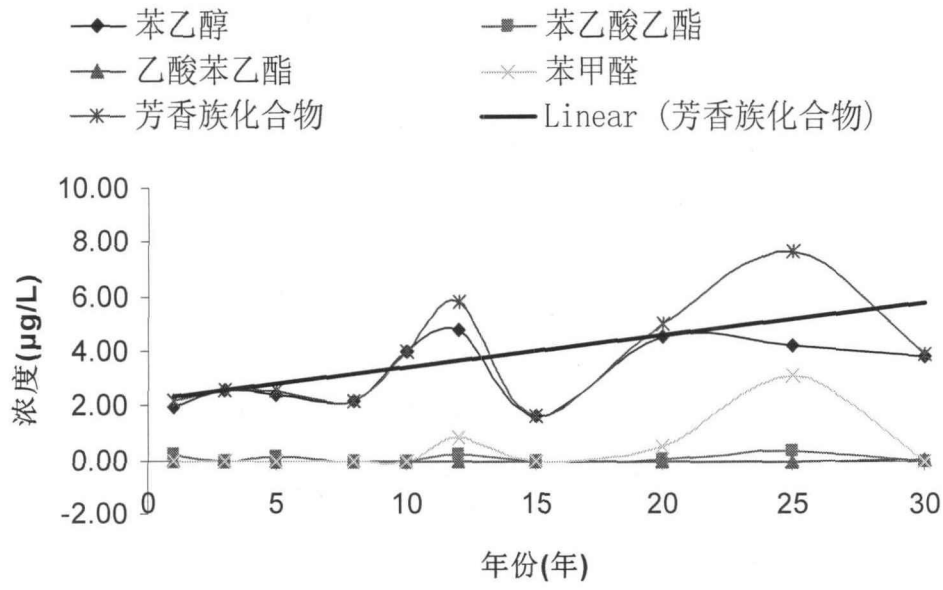


图 34-15 二锅头酒中芳香族化合物变化趋势

Fig. 3-15 The trend of aromatic compound in Erguotou

3.3.2.4 牛栏山二锅头酒贮存过程中醛类化合物的变化趋势

醛类和缩醛类化合物在二锅头酒的贮存过程中，基本上没有变化。10~15 年之间的上升或许是一种例外。但从图 3-16 中也可以明显的看出，乙缩醛的含量与乙醛的变化呈现一种线性。说明，在贮存过程中，乙缩醛的生成或水解与乙醛的量密切相关。而糠醛在贮存过程中基本上没有变化。

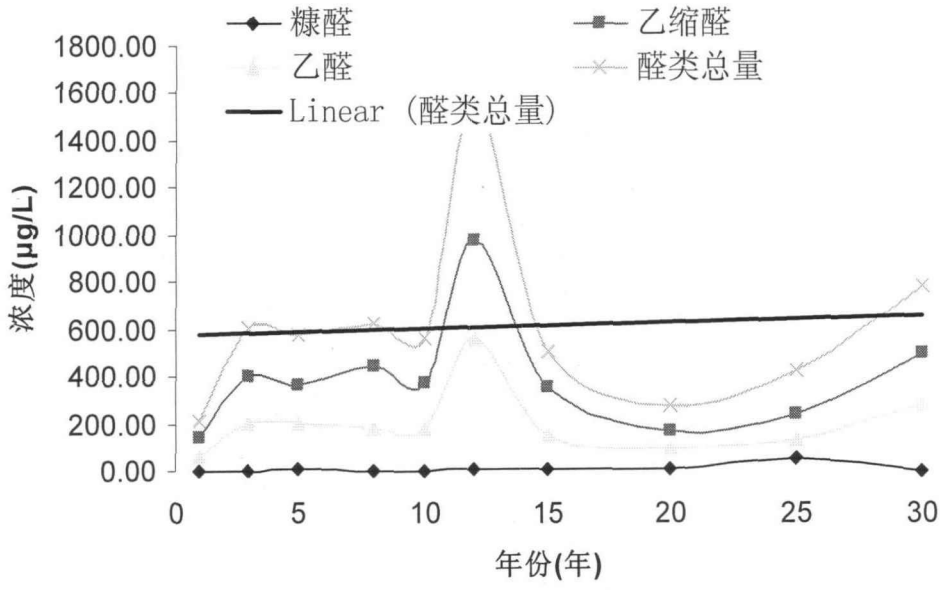


图 3-16 二锅头酒中醛类变化趋势

Fig. 3-16 The trend of aldehydes in Erguotou

中国知网 https://www.cnki.net

主要结论

应用 HS-SPME 和 AEDA 的方法，在洋河天之蓝原酒的新酒与老酒中共检测到醇类化合物、醛类和缩醛类化合物、酸类化合物、酯类化合物、芳香族化合物、酚类化合物、硫化物和其它化合物。通过 AEDA 分析发现，洋河新酒与老酒中最重要的风味化合物是：己酸乙酯、丁酸乙酯和戊酸乙酯，其次是乙酸乙酯、乙缩醛、1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷、己酸丁酯、4-甲基戊酸甲酯、2-甲基丁酸乙酯、2-戊醇、3-甲基丁醇、乙醛、庚酸乙酯、4-甲基戊酸乙酯和苯甲酸乙酯。通过 OAV 分析发现，浓香型洋河天之蓝酒中，最重要的风味化合物是己酸乙酯，重要的化合物有辛酸乙酯、丁酸乙酯、乙缩醛、3-苯丙酸乙酯、乙醛、3-甲基丁酸乙酯、1-庚醇、乙酸乙酯、庚酸乙酯。浓香型洋河天之蓝酒中重要的呈香化合物己酸乙酯、辛酸乙酯、丁酸乙酯、乙缩醛、3-苯丙酸乙酯、乙醛、3-甲基丁酸乙酯、1-庚醇、乙酸乙酯、庚酸乙酯、戊酸乙酯、3-甲基丁醇、庚酸乙酯和苯甲酸乙酯之间的量比关系为：1:0.0275~0.0792:0.0567~0.0773:0.0571~0.0858:0.006~0.007:0.0920~0.0948:0.0002~0.0003:0.0002:0.3678~0.3924:0.0122~0.0253:0.0135~0.0171:0.0718~0.0797:0.0122~0.0253:0.0003。

在清香型二锅头酒的水溶性性组分中，共检测出 17 种呈香化合物，主要是醇类化合物；在酸性组分中共检测出 19 种呈香化合物，主要为酸类化合物；在中性/碱性组分中，共检测出 49 种化合物，以酯类化合物为主。通过 GC-O 闻香与 GC-MS 鉴定，二锅头酒中最重要的化合物是：DMST、丁酸；其次是 3-甲基丁醇、2-苯乙醇、愈创木酚、4-乙基愈创木酚、乙酸-2-苯乙酯；再次是 3-甲基丁酸、己酸、香兰素、己酸乙酯、辛酸乙酯、苯乙醛、苯甲酸甲酯。通过 OAV 分析发现，二锅头酒中最重要的风味化合物是 DMST。其次是辛酸乙酯、己酸乙酯、1-庚醇、3-苯丙酸乙酯和乙酸乙酯。再次是 2-甲基丁酸乙酯、乙酸-3-甲基丁酯、肉桂酸乙酯、丁酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、γ-壬内酯和 4-乙基愈创木酚。二锅头酒中重要的风味化合物的量比关系是：乙酸乙酯:DMST: 辛酸乙酯:己酸乙酯:1-庚醇:3-苯丙酸乙酯:2-甲基丁酸乙酯:乙酸-3-甲基丁酯:丁酸乙酯:3-甲基丁酸乙酯:γ-壬内酯:4-乙基愈创木酚:丁酸:3-甲基丁醇:2-苯乙醇:乙酸-2-苯乙酯:苯甲酸甲酯:乳酸乙酯:乳酸:乙酸为 1:0.0005:0.0010:0.0013:0.0004:0.0002:0.0001:0.0012:0.0005:0.0001:0.0006:0.0005:0.0053:0.2307:0.0313:0.0029:0.0001:0.5881:0.1689:0.2047。

洋河大曲在贮存过程，总酯、乙酯、支链酯类和大部分单个的支链酯随着贮存时间的延长，均有逐渐下降的趋势。在贮存过程中，醇类、芳香族化合物和酚类的含量呈现上升的趋势。二锅头酒在贮存过程中，酯类总量呈现略有上升的趋势，但主要的酯类（乙酸乙酯）浓度是下降的，而乳酸乙酯的浓度是上升的。其它乙酯类化合物的浓度在贮存过程中呈现下降的趋势。在贮存过程中，醇类和芳香族化合物是随着贮存时间的延长而呈现上升的趋势。醛类和缩醛类化合物在二锅头酒的贮存过程中，基本上没有变化。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

本论文是在导师徐岩教授的悉心指导下完成的。论文的选题、实验方案的设计、实验工作的开展和实施到最后论文的写作和审阅，都倾注了徐老师大量的心血。导师徐岩老师在酒类风味、酒类发酵技术、工艺设计等方面具有深厚的理论功底和丰富的实践经验。他严谨的科研作风和一丝不苟的科研态度令人钦佩，他在教学和与实验相关理论及实践上的独到精辟的见解，都使我叹为观止，令我佩服不已。在课题研究的三年时间中，使我在各方面都有长足的进步。在此，我谨向徐老师表示最衷心的感谢和最诚挚的敬意！

本论文还得到了酿造微生物与应用酶学研究室王海燕、喻晓蔚、聂尧、王栋、穆晓清、王亚非等老师的的热心帮助，在此向他们表示诚挚的谢意。

感谢本研究室丁云连、柳军、罗涛、莫新良、刘俊、刘荣仕、姜文广、金耀光、赵书圣、陈双、杜海、刘旭东及尹建邦等在学习和生活上给予的热情帮助。

感谢我的家人给予我的理解、鼓励、关怀和帮助。

最后感谢所有在我成长过程中关心、支持和帮助过我的人。

2008 年 5 月于无锡

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]. 朱宝镛, 章克昌, 中国酒经. 上海文化出版社: 中国上海, 2002.

[2]. Rapp A. Volatile flavor of wine: Correlation between instrumental analysis and sensory perception[J]. Nahrung, 1998, 42(6), 351-363.

[3]. Ferreira V, Ortín N, Escudero A 等. Chemical characterization of the aroma of Grenache Rosé wines: Aroma extract dilution analysis, quantitative determination, and sensory reconstitution studies[J]. J. Agric. Food Chem., 2002, 50(14), 4048-4054.

[4]. 章克昌. 酒精与蒸馏酒工艺学. 中国轻工业出版社: 北京, 1995.

[5]. 沈怡方. 白酒生产技术全书. 第一版 ed.[M]; 中国轻工业出版社: 北京, 1998.

[6]. 李大和. 建国五十年来白酒生产技术的伟大成就(六)[J]. 酿酒, 1999, (6), 19-31.

[7]. 沈怡方. 试论浓香型白酒的流派[J]. 酿酒, 1992, (5), 10-13.

[8]. Fan W, Xu Y. Comparison of flavor characteristics between Chinese strong aromatic liquor (Daqu) [J]. Liquor Making Sci. Technol., 2000, 101(5), 92-94.

[9]. 沈怡方, 李大和. 低度白酒生产技术. 中国轻工业出版社: 北京, 1996.

[10]. 熊子书. 中国三大香型白酒的研究(二) 酱香•茅台篇[J]. 酿酒科技, 2005, 130(4), 25-30.

[11]. 胡国栋. 气相色谱法在白酒分析中的应用现状与回顾[J]. 食品与发酵工业, 2003, 20(10), 65-69.

[12]. 轻工业部食品发酵所. 食品与发酵工业, 1977, (6), 1.

[13]. 内蒙轻化工研究所. 轻化工科技, 1977, (1), 58.

[14]. 蔡心尧, 胡国栋. 采用 PEG 20M 交联柱直接进样分析白酒香味组份的研究[J]. 酿酒, 1992, (1), 63-67.

[15]. 徐占成, 陈勇. 气相色谱快速测定白酒中的 3 种高级酯[J]. 酿酒科技, 1994, 66(6), 15-16.

[16]. 蔡心尧, 尹建军, 胡国栋. 采用 FFAP 键合柱直接进样测定白酒香味组分的研究[J]. 酿酒科技, 1994, 61(1), 18-22.

[17]. 陈仁远. FFAP 毛细管柱直接进样测定白酒中微量成分[J]. 酿酒科技, 2004, 125(5), 105-107.

[18]. 陈劲松, 胡国栋. 填充柱气相色谱法直接进样分析白酒中的乳酸和脂肪酸含量[J]. 酿酒科技, 2002, 110(2), 77-78.

[19]. 郎定常. 对苄酯法测白酒中有机酸的改进[J]. 酿酒科技, 1991, (3), 55-56.

中国知网 https://www.cnki.net

[20]. 邓锦霞, 曾祖训. 白酒中有机酸的简易快速气相色谱分析法[J]. 酿酒科技, 1997, 81(3), 70-73.

[21]. 胡家元, 李家明. DNP-TWEEN-80混合固定液填充柱用于分析低沸点有机酸的新方法[J]. 酿酒科技, 1994, 62(2), 16-17.

[22]. 刘琼. 浅析单柱离子色谱法与气相色谱法分析白酒中有机酸微量成份[J]. 酿酒, 2001, 28(4), 56-58.

[23]. 胡国栋, 陆久瑞, 蔡心尧. 采用动态顶空进样技术分析白酒的微量挥发性组份[J]. 酿酒, 1992, (1), 67-71.

[24]. 胡国栋, 程劲松, 朱叶. 气相色谱法直接测定白酒中的有机酸[J]. 酿酒科技, 1994, 62(2).

[25]. Blank I, Sensory relevance of volatile organic sulfur compounds in food. In Heteroatomic Aroma Compounds, Reineccius G AReineccius T A, Eds. American Chemical Society; ACS symposium series 826: Washington, D.C., 2002; pp 25-53.

[26]. Mestres M, Busto O, Guasch J. Analysis of organic sulfur compounds in wine aroma[J]. J. Chromatogr. A, 2000, 881(1-2), 569-581.

[27]. Rouseff R L, Analytical methods to determine volatile sulfur compounds in foods and beverages. In Heteroatomc Aroma Compounds, Reineccius G AReineccius T A, Eds. American Chemical Society; ACS symposium series 826: Washington, D.C., 2002; pp 2-24.

[28]. 练顺才, 刘凤翔, 兰世蓉. NDP-Tween 色谱柱分析酒中的硫化物[J]. 酿酒科技, 1992, 50(2), 62.

[29]. 陆久瑞, 胡国栋. 气相色谱法分析白酒的挥发性含硫化物[J]. 酿酒科技, 1994, 61(1), 23-28.

[30]. Pandya R N, Peppard T L, Review of analytical methodologies for volatile nitrogen heterocycles in food. In Heteroatomic Aroma Compounds, Reineccius G AReineccius T A, Eds. American Chemical Society: Washington, D.C., 2002; Vol. ACS symposium series 826, pp 114-131.

[31]. Masuda H, Mihara S. Olfactive properties of alkylpyrazines and 3-substituted 2-alkylpyrazines[J]. J. Agric. Food Chem., 1988, 36, 584-587.

[32]. Seifert R M, Buttery R G, Guadagni D G 等. Synthesis of some 2-methoxy-3-alkylpyrazines with strong bell pepper-like odors[J]. J. Agric. Food Chem., 1970, 18(2), 246-249.

[33]. 轻工业部日化所. 汾酒香味物质的研究 (内部资料)[J]. 1983.

中国知网 https://www.cnki.net

[34]. 陆懋荪. 大孔径阳离子交换树脂用于富集白酒中碱性含氮化合物的研究[J]. 色谱, 1989, (6), 334.

[35]. 余晓, 尹建军, 胡国栋. 白酒中含氮化合物的分析研究[J]. 酿酒, 1992, (1), 71-76.

[36]. 赵国宏, 夏羽, 孔德玮等. 白酒中乳酸乙酯手性体分析研究[J]. 酿酒科技, 1996, 73(1), 59-60.

[37]. 胡国栋, 程劲松. 酱香型白酒呋喃酮和吡喃酮类化合物的分析研究[J]. 酿酒科技, 1997, 82(4), 31.

[38]. 胡国栋, 蔡心尧, 陆久瑞等. 四特酒特征香味组分的研究[J]. 酿酒科技, 1994, 61(1), 9-17.

[39]. 胡国栋, 陆久瑞, 蔡心尧等. 芝麻香型白酒特征组分的分析研究[J]. 酿酒科技, 1994, 64(4), 75-77.

[40]. 胡国栋, 陆久瑞. 芝麻香型白酒含硫特征组分的分析研究[J]. 酿酒科技, 1995, 72(6), 67-68.

[41]. 刘建新, 周晓林, 周瑛等. 湘泉酒香型的初步研究[J]. 酿酒科技, 1994, 65(5), 70-74.

[42]. 李大和. 试论豉香型白酒独特风格的成因[J]. 酿酒科技, 2004, 121(1), 24-27.

[43]. Ruth S M v. Methods for gas chromatography-olfactometry: a review[J]. Biomol. Eng, 2001, 17(4-5), 121-128.

[44]. Fan W, Qian M C. Identification of aroma compounds in Chinese 'Yanghe Daqu' liquor by normal phase chromatography fractionation followed by gas chromatography/olfactometry[J]. Flavour Fragr. J., 2006, 21(2), 333-342.

[45]. Fan W, Qian M C. Headspace solid phase microextraction and gas chromatography-olfactometry dilution analysis of young and aged Chinese “Yanghe Daqu” liquors[J]. J. Agric. Food Chem., 2005, 53(20), 7931-7938.

[46]. Fan W, Qian M C. Characterization of aroma compounds of Chinese "Wuliangye" and "Jiannanchun" liquors by aroma extract dilution analysis[J]. J. Agric. Food Chem., 2006, 54(7), 2695-2704.

[47]. Fan W, Xu Y, Zhang Y. Characterization of pyrazines in some Chinese liquors and their approximate concentrations[J]. J. Agric. Food Chem., 2007, 55, 9956-9962.

[48]. Fan W, Qian M C. Headspace solid phase microextraction (HS-SPME) and gas chromatography-olfactometry dilution analysis of young and aged Chinese "Yanghe Daqu" liquors[J]. J. Agric. Food Chem., 2005, 53(20), 7931-7938.

[49]. 范文来, 徐岩. 从微量成分分析浓香型大曲酒的流派[J]. 酿酒科技, 2000, 101(5), 92-94.

中国知网 https://www.cnki.net

[50]. 范文来, 徐岩. 应用浸入式固相微萃取(DI-SPME)方法检测中国白酒的香味成分[J]. 酿酒, 2007, 34(1), 18-21.

[51]. Ledauphin J, Guichard H, Saint-Clair J-F 等. Chemical and sensorial aroma characterization of freshly distilled Calvados. 2. Identification of volatile compounds and key odorants[J]. J. Agric. Food Chem., 2003, 51, 433-442.

[52]. 范文来. 应用二次发酵技术提高浓香型大曲酒质量[J]. 酿酒科技, 2001, 108(6), 40-42.

[53]. 范文来, 陈翔. 应用夹泥发酵技术提高浓香型大曲酒名酒率的研究[J]. 酿酒, 2001, 28(2), 71-73.

[54]. 陈翔, 范文来, 戴群等. 己酸菌的选育及其应用于生产的研究[J]. 酿酒, 2001, 28(4), 43-46.

[55]. Rowe D J. Chemistry and Technology of Flavors and Fragrances. Blackwell Publishing Ltd.: Oxford, UK, 2005.

[56]. Martínez A T, Camarero S, Gutiérrez A 等. Studies on wheat lignin degradation by Pleurotus species using analytical pyrolysis[J]. J. Anal. Appli. Pyroly., 2001, 58-59, 401-411.

[57]. Fang Y, Qian M. Aroma compounds in Oregon Pinot noir wine determined by aroma extract dilution analysis (AEDA)[J]. Flavour Fragrance J., 2005, 20, 22-29.

[58]. Fang Y, Qian M C. Sensitive quantification of sulfur compounds in wine by headspace solid-phase microextraction technique[J]. J. Chromatogr. A, 2005, 1080(2), 177-185.

[59]. Burbank H M, Qian M C. Volatile sulfur compounds in Cheddar cheese determined by headspace solid-phase microextraction and gas chromatograph-pulsed flame photometric detection[J]. J. Chromatogr. A, 2005, 1066(1-2), 149-157.

[60]. Grosch W. Evaluation of the key odorants of foods by dilution experiments, aroma models and omission[J]. Chem. Senses, 2001, 26, 533-545.

[61]. 沈怡方. 中国白酒感官品质及品评技术历史与发展[J]. 酿酒, 2006, 33(4), 3-4.

[62]. 徐占成, 徐姿静. 中国名酒剑南春的工艺特色和风味特征[J]. 酿酒, 2005, 32(3), 1-4.

[63]. 沈怡方. 白酒风味质量形成的主要因素[J]. 酿酒科技, 2005, 137(11), 30-34.

[64]. 吴三多. 五大香型白酒的相互关系与微量成分浅析[J]. 酿酒科技, 2001, (4), 82-85.

[65]. 范文来, 陈翔, 张广松. 浓香型大曲酒货架期稳定性的研究[J]. 酿酒, 2001, 28(3), 36-37.

中国知网 https://www.cnki.net

[66]. 徐占成. 挥发系数法鉴别年份酒解决了年份酒鉴定的难题[J]. 酿酒科技, 2008, 164(2), 90-91.

中国知网 https://www.cnki.net

附录： 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

中国知网 https://www.cnki.net